Από τα bits στα qubits: Πραγματικά πειράματα και αλγόριθμοι σε φορητό κβαντικό επεξεργαστή

Ιωάννης Θεοδώνης — ΕΔΙΠ Τομέα Φυσικής, Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο · ytheod@mail.ntua.gr

Περίληψη

Η παρούσα εργασία εξετάζει τη μετάβαση από την κλασική πληροφορική στην κβαντική εποχή, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο τον φορητό κβαντικό υπολογιστή πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) SpinQ Gemini Mini. Βασισμένη σε μια εκπαιδευτική προσέγγιση που συνδέει τη θεωρία με την πράξη, αναλύει πώς φυσικές οντότητες, όπως τα πυρηνικά σπιν ατόμων υδρογόνου και φωσφόρου, μετατρέπονται σε qubits. Παρουσιάζεται η υλοποίηση θεμελιωδών κβαντικών πυλών (Hadamard, CNOT) και η δημιουργία σύμπλεξης, καθώς και η εκτέλεση εμβληματικών αλγορίθμων, όπως οι Deutsch και Grover, σε πραγματικό υλικό που λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου. Η παρουσίαση ακολουθεί τη διδακτική πορεία των Sun κ.ά. (2024): από τον κλασικό υπολογισμό στην κβαντική υπολογιστική, στην κβαντική φυσική και στην κατασκευή του οργάνου. Συζητά επίσης ανοιχτά τα όρια του NMR (ψευδοκαθαρές καταστάσεις, μετρήσεις συνόλου, κλιμάκωση). Σκοπός είναι να αναδειχθεί πώς η κβαντική υπολογιστική παύει να είναι μια αφηρημένη έννοια και γίνεται ένα προσβάσιμο εργαστηριακό εργαλείο για την εκπαίδευση στη Φυσική και την Πληροφορική. Το άρθρο λειτουργεί επιπλέον ως μικρός οδηγός εργαστηρίου, με έξι πειράματα βήμα προς βήμα για εκπαιδευτικούς, μαθητές Λυκείου και πρωτοετείς φοιτητές.

Λέξεις-κλειδιά: κβαντική υπολογιστική, qubit, NMR, σύμπλεξη, αλγόριθμος Deutsch, αλγόριθμος Grover, SpinQ Gemini Mini, εκπαίδευση STEM

1. Εισαγωγή: ο κβαντικός υπολογιστής στον πάγκο του εργαστηρίου

Ένας πραγματικός κβαντικός υπολογιστής μπορεί σήμερα να σταθεί σε ένα θρανίο της τάξης. Το SpinQ Gemini Mini ζυγίζει περίπου 14 kg, έχει διαστάσεις μικρού φούρνου μικροκυμάτων (20 × 35 × 26 cm), καταναλώνει περίπου 60 W και λειτουργεί σε θερμοκρασία δωματίου [1]. Με αυτό οι μαθητές και οι φοιτητές δεν «βλέπουν» απλώς μια προσομοίωση στην οθόνη: εκτελούν κβαντικούς αλγορίθμους πάνω σε πραγματικούς πυρήνες ατόμων.

Οι μεγάλοι κβαντικοί υπολογιστές με υπεραγώγιμα qubits δουλεύουν σε θερμοκρασίες λίγων χιλιοστών του βαθμού πάνω από το απόλυτο μηδέν, μέσα σε κρυοστάτες κόστους εκατομμυρίων. Ο μαθητής τους συναντά, στην καλύτερη περίπτωση, μέσω διαδικτύου (cloud) και τους αντιμετωπίζει ως «μαύρο κουτί». Ο φορητός κβαντικός υπολογιστής πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (NMR) ανοίγει αυτό το κουτί: το κάλυμμά του αφαιρείται και φαίνεται η εσωτερική του δομή [2].

1.1 Μια «ανεστραμμένη» διδακτική πορεία

Το άρθρο ακολουθεί τη διδακτική προσέγγιση των Sun κ.ά. (2024), η οποία αναπτύχθηκε από ερευνητές του Sichuan Normal University, του HKUST και της SpinQ [2]. Η παραδοσιακή διδασκαλία ξεκινά από τα αξιώματα της κβαντομηχανικής και τις διαφορικές εξισώσεις κύματος. Εδώ η σειρά αντιστρέφεται:

1. Ξεκινάμε από ό,τι ήδη ξέρουν οι μαθητές: δυαδικούς αριθμούς, λογικές πύλες, κυκλώματα.
2. Εισάγουμε τα qubits, τις κβαντικές πύλες και τη μέτρηση μετρώντας απλώς καταστάσεις και πρόσημα· οι πίνακες έρχονται σταδιακά.
3. Μόνο όταν ο μαθητής έχει «παίξει» με κυκλώματα, αποκαλύπτουμε ότι αυτά είναι οι βασικές αρχές της κβαντικής φυσικής (ενότητα 9).
4. Κλείνουμε με το πώς φτιάχνεται ένας κβαντικός υπολογιστής και με πειράματα στο πραγματικό όργανο.

Το αντίστοιχο μάθημα διδάχθηκε το 2022 σε 40 μαθητές ενός προγράμματος για χαρισματικούς μαθητές στο Χονγκ Κονγκ, σε οκτώ εβδομαδιαίες συναντήσεις περίπου τριών ωρών. Οι συγγραφείς αναφέρουν θετική ανταπόκριση, χωρίς ποσοτική αξιολόγηση μαθησιακών αποτελεσμάτων, και σχέδια επέκτασης σε κανονικά σχολεία [2]. Ανάλογες πρωτοβουλίες με πρακτικές δραστηριότητες για μαθητές Λυκείου έχουν καταγραφεί και αλλού [3].

Η συνεισφορά του παρόντος άρθρου είναι η προσαρμογή αυτής της πορείας στα ελληνικά και στο Gemini Mini: ένας πλήρης εργαστηριακός οδηγός έξι πειραμάτων με προβλεπόμενα αποτελέσματα, ένας απλός δείκτης σύγκρισης θεωρίας και μέτρησης, και ρητή συζήτηση των ορίων του NMR. Στην ενότητα 9 θα δούμε ότι κάθε κανόνας των κυκλωμάτων είναι ένα αξίωμα της κβαντομηχανικής.

1.2 Σε ποιον απευθύνεται και πώς διαβάζεται

Το άρθρο γράφτηκε για καθηγητές και μαθητές Λυκείου, καθώς και για φοιτητές πρώτων ετών Φυσικής, Μαθηματικών, Πληροφορικής και Μηχανικών. Αρκεί η άλγεβρα του Λυκείου και λίγες βασικές γνώσεις πιθανοτήτων. Οι πίνακες (matrices) εμφανίζονται μόνο σε προαιρετικά τμήματα «Για όσους θέλουν τα μαθηματικά».

- **Μέρος Α (ενότητες 2–8):** από τα bits στα qubits, οι πύλες, η σύμπλεξη και οι αλγόριθμοι Deutsch και Grover.
- **Μέρος Β (ενότητες 9–10):** η φυσική του NMR και το εσωτερικό του Gemini Mini.
- **Μέρος Γ (ενότητες 11–12):** οδηγός εργαστηρίου με έξι πειράματα, από την πύλη X έως τον αλγόριθμο Grover.
- **Ενότητα 13 και Παράρτημα:** οργάνωση μαθημάτων, παρανοήσεις, αξιολόγηση, όρια του NMR και υποδείξεις απαντήσεων.

> **Τι θα μπορείτε να κάνετε.** (1) Να εξηγείτε τη διαφορά bit και qubit και τι δίνει μια μέτρηση. (2) Να προβλέπετε με χαρτί και μολύβι κυκλώματα με X, H, Z, CNOT και CZ. (3) Να δημιουργείτε την κατάσταση Bell και να τη διακρίνετε από ένα κλασικό μείγμα. (4) Να εκτελείτε και να ερμηνεύετε τους αλγορίθμους Deutsch και Grover. (5) Να εξηγείτε πώς ένας πυρήνας γίνεται qubit και ποια είναι τα όρια του NMR. (6) Να συγκρίνετε ποσοτικά θεωρία και μέτρηση με τον δείκτη D.

Ένας εκπαιδευτικός με περιορισμένο χρόνο μπορεί να ξεκινήσει από το Μέρος Γ και να γυρίζει στη θεωρία όπου τον παραπέμπει κάθε πείραμα.

Σύμβαση γραφής. Σε καταστάσεις δύο qubits γράφουμε πρώτα το q1 και μετά το q2: η $|10\rangle$ σημαίνει q1 = 1 και q2 = 0. Η διάταξη στην οθόνη του οργάνου ελέγχεται πειραματικά στο Πείραμα 1. Στις σημειώσεις της SpinQ για το Gemini το q1 είναι ο πυρήνας ^{1}H και το q2 ο ^{31}P [2]· επιβεβαιώστε την αντιστοίχιση στο δικό σας όργανο.

2. Από τον υπολογισμό στον υπολογιστή: bits και λογικές πύλες

Κάθε ψηφιακός υπολογιστής, από το κινητό μέχρι έναν υπερυπολογιστή, κάνει στο βάθος ένα πράγμα: μετατρέπει σειρές από 0 και 1 σε άλλες σειρές από 0 και 1, με ελάχιστους απλούς κανόνες. Αυτούς τους κανόνες θα χρειαστούμε ως σημείο αναφοράς, γιατί το κβαντικό κύκλωμα είναι στην ουσία «ένα λογικό κύκλωμα με κβαντικούς κανόνες».

2.1 Το bit και οι δυαδικοί αριθμοί

Το bit (binary digit) είναι η απάντηση σε μια ερώτηση «ναι ή όχι». Στο κύκλωμα είναι μια τάση «υψηλή» (1) ή «χαμηλή» (0), στον σκληρό δίσκο μια μαγνήτιση προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Με bits γράφουμε αριθμούς στο δυαδικό σύστημα, όπου κάθε θέση αξίζει μια δύναμη του 2: ο αριθμός 13 γράφεται 1101 = 8 + 4 + 0 + 1.

Με n bits σχηματίζονται 2^n διαφορετικοί συνδυασμοί: από 000 έως 111 υπάρχουν 8. Ο καταχωρητής όμως κρατά κάθε στιγμή **έναν** μόνο από αυτούς. Αυτό το «έναν κάθε φορά» είναι ακριβώς αυτό που θα αλλάξει με τα qubits.

2.2 Λογικές πύλες και πίνακες αληθείας

Η άλγεβρα Boole μεταφράζει τη λογική σε πράξεις πάνω στα 0 και 1. Κάθε λογική πύλη περιγράφεται πλήρως από τον πίνακα αληθείας της: μια γραμμή για κάθε συνδυασμό εισόδων.

A	B	AND (A∧B)	OR (A∨B)	XOR (A⊕B)	NAND ¬(A∧B)
0	0	0	0	0	1
0	1	0	1	1	1
1	0	0	1	1	1
1	1	1	1	0	0

Η πύλη NOT (¬) έχει μία είσοδο και αντιστρέφει το bit: ¬0 = 1, ¬1 = 0. Η XOR («αποκλειστικό Ή») δίνει 1 όταν οι είσοδοι διαφέρουν· θα την ξαναβρούμε μεταμφιεσμένη σε κβαντική πύλη CNOT.

Η NAND έχει μια εντυπωσιακή ιδιότητα: είναι **καθολική**. Με κατάλληλο συνδυασμό μόνο πυλών NAND φτιάχνουμε όλες τις άλλες πύλες, άρα οποιονδήποτε υπολογισμό. Θα δούμε ότι και οι κβαντικοί υπολογιστές έχουν το δικό τους «καθολικό σύνολο» πυλών.

Παράδειγμα: ο ημιαθροιστής. Για να προσθέσουμε δύο bits A και B χρειαζόμαστε δύο πύλες. Το άθροισμα είναι S = A ⊕ B και το κρατούμενο C = A ∧ B. Για A = B = 1 παίρνουμε S = 0 και C = 1, δηλαδή 1 + 1 = 10 στο δυαδικό. Δύο ημιαθροιστές και μια πύλη OR φτιάχνουν έναν πλήρη αθροιστή, και 64 πλήρεις αθροιστές στη σειρά προσθέτουν αριθμούς των 64 bits.

2.3 Από τις λυχνίες στο όριο των ατόμων

Ο ENIAC (1946) υλοποιούσε τις πύλες με λυχνίες κενού. Ακολούθησαν το τρανζίστορ (1947) και το ολοκληρωμένο κύκλωμα (1959). Ο νόμος του Moore περιέγραψε για δεκαετίες τον διπλασιασμό των τρανζίστορ σε ένα τσιπ περίπου κάθε δύο χρόνια.

Σήμερα τα στοιχεία των τσιπ πλησιάζουν τις διαστάσεις λίγων δεκάδων ατόμων. Σε αυτή την κλίμακα τα ηλεκτρόνια δεν υπακούν πια στους κανόνες της κλασικής φυσικής (π.χ. διέρχονται με φαινόμενο σήραγγας). Η κβαντική υπολογιστική μετατρέπει το πρόβλημα σε ευκαιρία: αντί να πολεμά τα κβαντικά φαινόμενα, τα χρησιμοποιεί για να υπολογίσει.

Η αρχιτεκτονική von Neumann (είσοδος, έξοδος, μνήμη, μονάδα ελέγχου, αριθμητική-λογική μονάδα) δεν εξαφανίζεται. Στο Gemini Mini, όπως και σε κάθε σημερινό κβαντικό υπολογιστή, **μόνο ο επεξεργαστής (QPU) είναι κβαντικός**. Η οθόνη αφής, η μνήμη και η μονάδα ελέγχου που παράγει τους παλμούς είναι κλασικά ηλεκτρονικά. Μια ακόμη διαφορά: στον κλασικό υπολογιστή τα bits «ταξιδεύουν» ανάμεσα σε μνήμη και πύλες· στους περισσότερους κβαντικούς, όπως στο NMR, τα qubits μένουν ακίνητα και οι «πύλες» είναι παλμοί που τα επισκέπτονται [4].

> **Στάση για σκέψη.** Η AND έχει δύο εισόδους και μία έξοδο. Αν η έξοδος είναι 0, μπορείτε να μαντέψετε τις εισόδους; Η απάντηση «όχι» είναι η αφετηρία της ενότητας 4.

3. Το qubit: επαλληλία, σφαίρα Bloch και μέτρηση

Το qubit είναι ένα bit που, μέχρι να το μετρήσουμε, μπορεί να βρίσκεται σε **επαλληλία** (υπέρθεση) του 0 και του 1. Η μέτρηση όμως δίνει πάντα ένα κλασικό 0 ή 1, με πιθανότητες που ορίζει η κατάσταση.

3.1 Ένα βέλος αντί για διακόπτη

Φανταστείτε το κλασικό bit ως διακόπτη με δύο θέσεις, κάτω (0) και πάνω (1). Το qubit μοιάζει περισσότερο με τη βελόνα μιας πυξίδας που μπορεί να δείχνει προς οποιαδήποτε κατεύθυνση του χώρου. Η μέτρηση ρωτάει μόνο «πάνω ή κάτω;» και η βελόνα αναγκάζεται να διαλέξει. Όσο πιο κοντά στο «πάνω» δείχνει, τόσο πιο πιθανό είναι να απαντήσει «πάνω».

Γράφουμε την κατάσταση ενός qubit με τον συμβολισμό «κετ» του Dirac:

```
|\psi\rangle = \alpha\,|0\rangle + \beta\,|1\rangle, \qquad |\alpha|^2 +
|\beta|^2 = 1
```

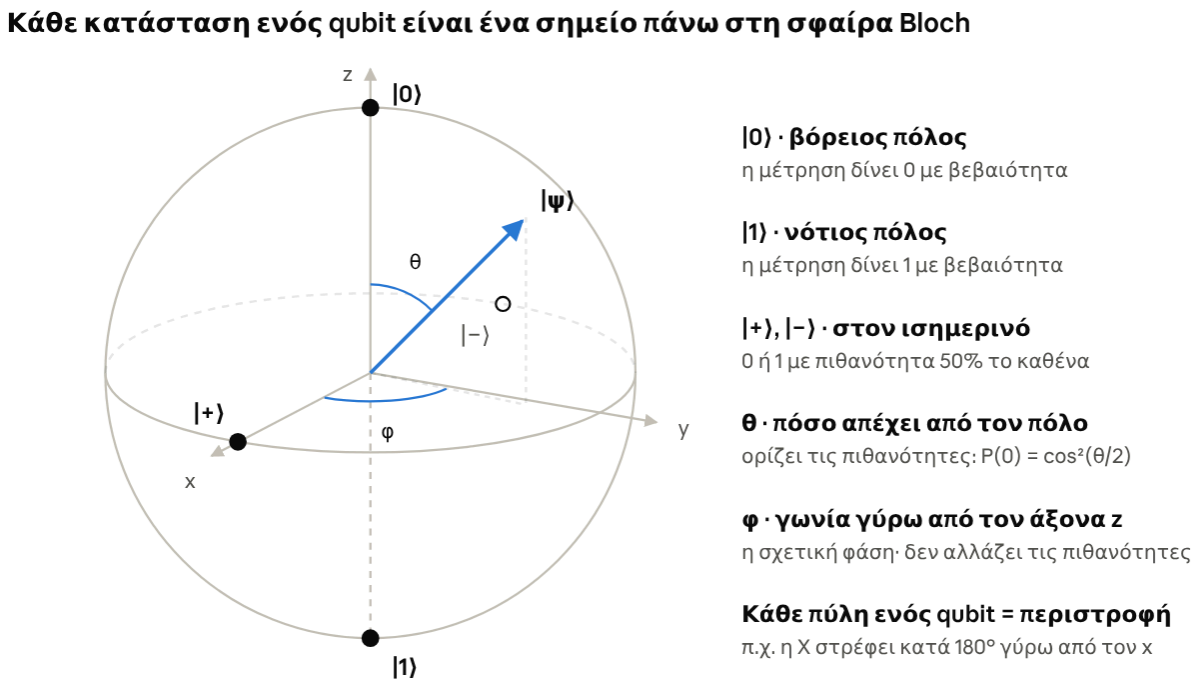
Οι αριθμοί α και β λέγονται **πλάτη πιθανότητας**. Η μέτρηση δίνει 0 με πιθανότητα $|\alpha|^2$ και 1 με πιθανότητα $|\beta|^2$. Για $\alpha = \beta = 1/\sqrt{2}$ παίρνουμε 50% – 50%· για $\alpha = \sqrt{3}/2$ και $\beta = 1/2$ παίρνουμε 75% – 25%.

Το κρίσιμο σημείο: τα πλάτη μπορούν να είναι και **αρνητικά** (ή γενικότερα μιγαδικά). Ένα πρόσημο «−» δεν αλλάζει τις πιθανότητες μιας μέτρησης, αλλάζει όμως το πώς δύο καταστάσεις προστίθενται ή αλληλοαναιρούνται. Αυτή η **συμβολή** (interference), όπως στα κύματα του πειράματος των δύο σχισμών, είναι το «καύσιμο» κάθε κβαντικού αλγορίθμου.

Διδακτικό τέχνασμα. Στις πρώτες εβδομάδες του μαθήματος της SpinQ οι συντελεστές παίρνουν μόνο τιμές ±1 και ο παράγοντας 1/√2 παραλείπεται [2]. Γράφουμε δηλαδή «|0⟩ + |1⟩» και οι μαθητές υπολογίζουν κυκλώματα μετρώντας καταστάσεις και πρόσημα. Η κανονικοποίηση έρχεται αργότερα, όταν η ιδέα έχει ήδη κατανοηθεί.

3.2 Η σφαίρα Bloch: ο «χάρτης» του qubit

Κάθε κατάσταση ενός qubit αντιστοιχεί σε ένα σημείο πάνω σε μια σφαίρα, όπως κάθε τόπος στη Γη αντιστοιχεί σε γεωγραφικό πλάτος και μήκος. Η απόσταση από τον βόρειο πόλο (κάτι σαν το γεωγραφικό πλάτος) ορίζει τις πιθανότητες και το γεωγραφικό μήκος τη φάση.



Σχήμα 1 · Η σφαίρα Bloch: οι πόλοι είναι τα κλασικά 0 και 1, κάθε άλλο σημείο μια επαλληλία

Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: η γενική κατάσταση γράφεται με τις δύο γωνίες του Σχήματος 1:

```
|\psi\rangle = \cos\frac{\theta}{2}\,|0\rangle +
e^{i\varphi}\sin\frac{\theta}{2}\,|1\rangle
```

Η σφαίρα δεν είναι μόνο εποπτικό εργαλείο. Στο NMR, για ένα μεμονωμένο qubit, το βέλος της σφαίρας Bloch αντιστοιχεί στην κατεύθυνση της μαγνήτισης των πυρήνων μέσα στο δείγμα, και μια πύλη ενός qubit είναι μια περιστροφή αυτού του βέλους (ενότητα 9). Για δύο συμπλεγμένα qubits η εικόνα αυτή δεν αρκεί: στην κατάσταση Bell της ενότητας 5 η μέση μαγνήτιση κάθε πυρήνα είναι μηδέν.

3.3 Η μέτρηση στην πράξη

Μία μέτρηση σε ένα μεμονωμένο qubit δίνει ένα μόνο αποτέλεσμα, 0 ή 1, όπως μία ρίψη νομίσματος. Για να εκτιμήσουμε τις πιθανότητες, οι περισσότερες πλατφόρμες (υπεραγώγιμα qubits, ιόντα, ουδέτερα άτομα) επαναλαμβάνουν το ίδιο κύκλωμα χιλιάδες φορές (shots) και μετρούν συχνότητες.

Το NMR δουλεύει διαφορετικά. Το δείγμα περιέχει ασύλληπτο πλήθος πανομοιότυπων μορίων: μόλις 0,1 mL διμεθυλοφωσφίτη περιέχουν περίπου 6×10^{20} μόρια. Κάθε μόριο είναι «ένας μικρός κβαντικός υπολογιστής» και όλοι εκτελούν το ίδιο κύκλωμα ταυτόχρονα. Το όργανο μετρά ένα συλλογικό σήμα και επιστρέφει απευθείας τις πιθανότητες κάθε κατάστασης, όχι μεμονωμένα 0 και 1 [2, 5]. Η μέτρηση αυτή καταγράφει τη μέση μαγνήτιση όλων των μορίων· δεν «ρίχνει νόμισμα» σε κάθε μόριο χωριστά.

> **Στάση για σκέψη.** Ένα qubit έχει P(0) = 0,5. Πόσα «0» περιμένετε σε 100 επαναλήψεις σε έναν υπολογιστή με shots, και γιατί όχι ακριβώς 50; Στο NMR δεν υπάρχουν «ρίψεις»: από πού προέρχεται τότε η απόκλιση των μετρήσεων από τις ιδανικές τιμές;

3.4 Δύο qubits: τέσσερα πλάτη ταυτόχρονα

Με δύο qubits η κατάσταση έχει ένα πλάτος για κάθε έναν από τους τέσσερις κλασικούς συνδυασμούς:

```
|\psi\rangle = a_{00}|00\rangle + a_{01}|01\rangle + a_{10}|10\rangle +
a_{11}|11\rangle
```

Για n qubits χρειαζόμαστε 2^n πλάτη. Για 50 qubits αυτό σημαίνει περίπου 10^{15} αριθμούς, που καμία κλασική μνήμη δεν αποθηκεύει εύκολα. Αυτό είχε καταλάβει ο Feynman το 1981: για να προσομοιώσουμε τη φύση, χρειαζόμαστε μηχανές που λειτουργούν κβαντικά [6].

Προσοχή στην παρανόηση. Ο κβαντικός υπολογιστής δεν «δοκιμάζει όλες τις απαντήσεις παράλληλα και μας τις διαβάζει όλες». Η μέτρηση δίνει εν τέλει μία απάντηση. Η τέχνη ενός αλγόριθμου είναι να στήσει τη συμβολή έτσι ώστε οι λάθος απαντήσεις να αλληλοαναιρούνται και η σωστή να ενισχύεται, όπως θα δούμε στους αλγόριθμους Deutsch και Grover.

4. Από κλασικές σε κβαντικές πύλες: X, CNOT, Toffoli

Οι κβαντικές πύλες είναι πάντα **αναστρέψιμες**: από την έξοδο μπορούμε πάντα να ξαναβρούμε την είσοδο. Για τον λόγο αυτό οι πρώτες κβαντικές πύλες που γνωρίζουμε είναι οι αναστρέψιμες εκδοχές γνωστών κλασικών πυλών: το NOT γίνεται X, το XOR γίνεται CNOT και το AND γίνεται Toffoli.

4.1 Το κόστος της «λήθης»: η αρχή του Landauer

Η AND δίνει έξοδο 0 για τρεις διαφορετικούς συνδυασμούς εισόδων, άρα «ξεχνά» πληροφορία. Ο Rolf Landauer (IBM, 1961) διατύπωσε την αρχή ότι η διαγραφή ενός bit απελευθερώνει στο περιβάλλον τουλάχιστον θερμότητα kT ln2, όπου k η σταθερά Boltzmann και T η απόλυτη θερμοκρασία [7]· η αρχή επιβεβαιώθηκε πειραματικά το 2012 [8]. Σε θερμοκρασία δωματίου (300 K) αυτό είναι περίπου $2{,}9 \times 10^{-21}$ J ανά bit, ένα θεμελιώδες κάτω όριο που καμία τεχνολογία δεν ξεπερνά.

Ο Charles Bennett (1973) έδειξε ότι κάθε υπολογισμός μπορεί να γίνει αναστρέψιμα, αν κρατάμε αρκετά bits ώστε να μη χάνεται τίποτα [9]. Η κβαντομηχανική επιβάλλει κάτι ακόμη ισχυρότερο: η χρονική εξέλιξη ενός κλειστού συστήματος (όσο δεν το μετράμε) είναι πάντα αναστρέψιμη. Άρα κάθε κβαντική πύλη πρέπει να έχει όσες εξόδους έχει και εισόδους και να μην χάνει πληροφορία.

4.2 Η πύλη X: το κβαντικό NOT

Η X αντιστρέφει το qubit: $X|0\rangle = |1\rangle$ και $X|1\rangle = |0\rangle$. Σε μια επαλληλία ανταλλάσσει τα δύο πλάτη: το $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ γίνεται $\beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$. Στη σφαίρα Bloch είναι στροφή 180° γύρω από τον άξονα x, και δύο διαδοχικές X αναιρούν η μία την άλλη.

4.3 Η CNOT: το αναστρέψιμο XOR

Η CNOT (controlled-NOT) δρα σε δύο qubits: το **qubit ελέγχου** (control) και το **qubit-στόχο** (target). Αν το control είναι 1, το target αντιστρέφεται· αν είναι 0, δεν γίνεται τίποτα. Συνοπτικά: $|x, y\rangle \rightarrow |x, y \oplus x\rangle$. Στο διάγραμμα κυκλώματος το control σημειώνεται με • και το target με ⊕.

Είσοδος $\|q1\ q2\rangle$	Έξοδος μετά τη CNOT (control q1)	Σχόλιο
$\|00\rangle$	$\|00\rangle$	control 0: τίποτα
$\|01\rangle$	$\|01\rangle$	control 0: τίποτα
$\|10\rangle$	$\|11\rangle$	control 1: το q2 αντιστρέφεται
$\|11\rangle$	$\|10\rangle$	control 1: το q2 αντιστρέφεται

Το δεύτερο bit της εξόδου είναι ακριβώς το XOR των εισόδων. Η διαφορά είναι ότι κρατάμε και το x, οπότε από την έξοδο ξαναβρίσκουμε την είσοδο. Δύο διαδοχικές CNOT επαναφέρουν την αρχική κατάσταση, κάτι που θα ελέγξουμε στο Πείραμα 3.

Αν το target ξεκινά από 0, η CNOT «αντιγράφει» το control: $|x, 0\rangle \to |x, x\rangle$. Με κλασικές εισόδους αυτό είναι μια αθώα αντιγραφή. Αν όμως το control βρίσκεται σε επαλληλία, το αποτέλεσμα δεν είναι αντίγραφο αλλά σύμπλεξη, όπως θα δούμε στην ενότητα 5.

4.4 Η Toffoli: το αναστρέψιμο AND

Η Toffoli (ή CCNOT) έχει δύο controls και ένα target: $|x, y, z\rangle \to |x, y, z \oplus (x \wedge y)\rangle$. Αν το target ξεκινά από 0, η έξοδός του είναι ακριβώς x AND y, ενώ τα x και y διατηρούνται.

x	y	z (αρχικό)	z (τελικό) = x ∧ y
0	0	0	0
0	1	0	0
1	0	0	0
1	1	0	1

Η Toffoli είναι καθολική για τον κλασικό αναστρέψιμο υπολογισμό, όπως η NAND για τον συνηθισμένο. Χρειάζεται όμως τρία qubits, οπότε δεν τρέχει στο δικύβιτο Gemini Mini· εκτελείται στον τρικύβιτο Triangulum και στον προσομοιωτή των 8 qubits του οργάνου [2].

4.5 Για όσους θέλουν τα μαθηματικά: πύλες ως πίνακες

Αν γράψουμε τις καταστάσεις ως στήλες, κάθε πύλη γίνεται ένας πίνακας και η εφαρμογή της ένας πολλαπλασιασμός [2, 10]:

```
|0\rangle=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\qquad
|1\rangle=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\qquad
X=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix},\qquad
X\begin{pmatrix}\alpha\\\beta\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta\\\alpha\end{p
matrix}
```

Για δύο qubits οι στήλες έχουν τέσσερα στοιχεία, με σειρά $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$. Η CNOT αφήνει τα δύο πρώτα ανέπαφα και ανταλλάσσει τα δύο τελευταία:

```
\mathrm{CNOT}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\0&0&0&1\\0&0&1&0\end{pmatrix}
```

«Αναστρέψιμη πύλη» σημαίνει ότι ο πίνακας έχει αντίστροφο. Η κβαντομηχανική ζητά επιπλέον ο πίνακας να είναι **μοναδιαίος** ($U^\dagger U = I$, όπου $U^\dagger$ ο ανάστροφος και συζυγής πίνακας του U), ώστε το άθροισμα των πιθανοτήτων να μένει πάντα 1.

> **Στάση για σκέψη.** Γιατί η XOR δεν είναι αναστρέψιμη, ενώ η CNOT είναι; Μετρήστε πόσες διαφορετικές εξόδους έχει η καθεμία σε σχέση με τις εισόδους της.

5. Hadamard, κατάσταση Bell και σύμπλεξη

Η πύλη Hadamard δημιουργεί επαλληλία και, μαζί με τη CNOT, την πιο «μη κλασική» ιδιότητα της φύσης: τη **σύμπλεξη** (entanglement). Δύο μόνο πύλες αρκούν για να την παρατηρήσουμε στο Gemini Mini.

5.1 Η πύλη Hadamard: ένα «κβαντικό νόμισμα» που θυμάται

Η H στέλνει τους πόλους της σφαίρας Bloch στον ισημερινό:

$$H|0\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |+\rangle, \qquad H|1\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \equiv |-\rangle$$

Και οι δύο καταστάσεις δίνουν 50% – 50% στη μέτρηση, μοιάζουν δηλαδή με ρίψη νομίσματος. Η διαφορά φαίνεται αν εφαρμόσουμε ξανά H. Ένα κανονικό νόμισμα που ρίχνεται δύο φορές μένει τυχαίο· το «κβαντικό νόμισμα» επιστρέφει **με βεβαιότητα** εκεί που ξεκίνησε:

$$HH|0\rangle = H\,\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt2} = \frac{1}{2}\Big[(|0\rangle+|1\rangle)+(|0\rangle-|1\rangle)\Big] = |0\rangle$$

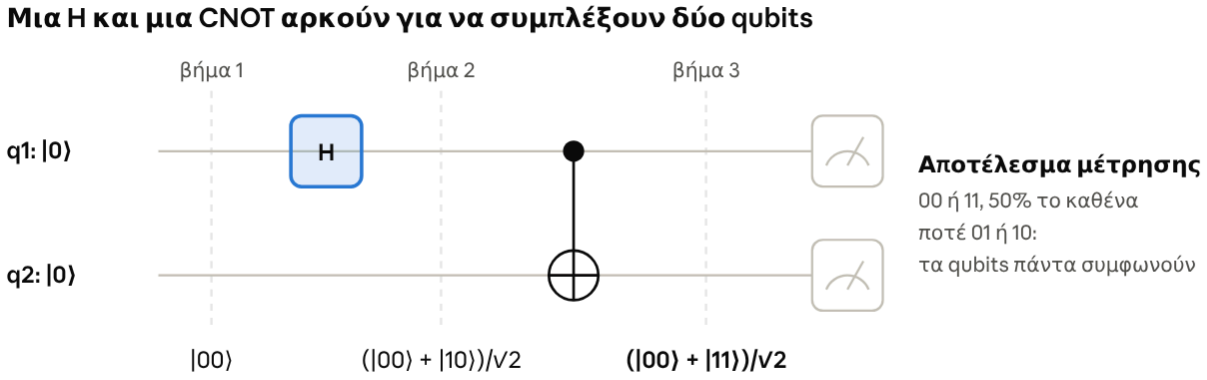
Οι δύο «δρόμοι» προς το $|1\rangle$ έχουν αντίθετα πρόσημα και αλληλοαναιρούνται: αυτή είναι η καταστροφική συμβολή. Είναι το ίδιο φαινόμενο που σβήνει το φως στις σκοτεινές κροσσώσεις του πειράματος της διπλής σχισμής. *Για όσους θέλουν τα μαθηματικά:* ο πίνακας της H είναι

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & -1\end{pmatrix}$$

Αν εφαρμόσουμε H σε δύο qubits στην κατάσταση $|00\rangle$, παίρνουμε ισοβαρή επαλληλία και των τεσσάρων εισόδων: $\tfrac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$. Με n πύλες H παίρνουμε όλους τους 2^n συνδυασμούς μαζί. Αυτό είναι το συνηθισμένο πρώτο βήμα σχεδόν κάθε κβαντικού αλγορίθμου.

5.2 Η κατάσταση Bell σε τρία βήματα

Ξεκινάμε από |00⟩, εφαρμόζουμε H στο q1 και μετά CNOT με control το q1 (Σχήμα 2). Η CNOT δρα σε κάθε «κομμάτι» της επαλληλίας χωριστά: το |00⟩ μένει ίδιο και το |10⟩ γίνεται |11⟩.



Σχήμα 2 · Το κύκλωμα που παράγει την κατάσταση Bell |Φ⁺⟩, με την κατάσταση μετά από κάθε βήμα

Η τελική κατάσταση λέγεται |Φ⁺⟩ και είναι μία από τις τέσσερις **καταστάσεις Bell**, τις «μέγιστα συμπλεγμένες» καταστάσεις δύο qubits:

```
|\Phi^{\pm}\rangle = \frac{|00\rangle \pm |11\rangle}{\sqrt2}, \qquad
|\Psi^{\pm}\rangle = \frac{|01\rangle \pm |10\rangle}{\sqrt2}
```

Οι άλλες τρεις προκύπτουν αν ξεκινήσουμε από |01⟩, |10⟩ ή |11⟩ (προσθέτοντας πύλες X στην αρχή), κάτι που οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν μόνοι τους.

5.3 Τι σημαίνει «σύμπλεξη»

Η |Φ⁺⟩ δεν γράφεται ως «κατάσταση του q1» επί «κατάσταση του q2». Το γινόμενο δύο καταστάσεων ενός qubit αναπτύσσεται ως (a|0⟩ + b|1⟩)(c|0⟩ + d|1⟩) = ac|00⟩ + ad|01⟩ + bc|10⟩ + bd|11⟩. Για να δώσει την |Φ⁺⟩ θα χρειαζόταν ad = 0 και bc = 0 αλλά ταυτόχρονα ac ≠ 0 και bd ≠ 0, που είναι αδύνατο. Κανένα από τα δύο qubits δεν έχει δική του κατάσταση· κατάσταση έχει μόνο το ζεύγος.

Η τέλεια συσχέτιση 00/11 μόνη της δεν αποδεικνύει κάτι κβαντικό. Δύο φάκελοι με ίδιο χρώμα κάρτας δίνουν επίσης τέλεια συσχέτιση. Ισχυρή ένδειξη (όχι ακόμη απόδειξη) κβαντικής συμπεριφοράς είναι ότι η συσχέτιση **επιβιώνει και σε άλλη «βάση» μέτρησης**. Αν εφαρμόσουμε H και στα δύο qubits πριν τη μέτρηση, η |Φ⁺⟩ δίνει ξανά μόνο 00 και 11. Ένα κλασικό «μείγμα» (μισές φορές 00, μισές 11) θα έδινε και τα τέσσερα αποτελέσματα με 25% το καθένα. Αυτό ακριβώς ελέγχουμε, και ποσοτικοποιούμε, στο Πείραμα 4.

Ιστορικά, οι Einstein, Podolsky και Rosen (1935) θεώρησαν τη σύμπλεξη ένδειξη ότι η κβαντομηχανική είναι ελλιπής [11]. Ο Bell (1964) διατύπωσε μια ανισότητα που την κάνει πειραματικά ελέγξιμη [12], και τα πειράματα των Aspect, Clauser και Zeilinger (Νόμπελ 2022) δικαίωσαν την κβαντομηχανική [13]. Στη μορφή CHSH το κλασικό όριο είναι 2 και το κβαντικό μέγιστο $2\sqrt{2} \approx 2{,}83$ [14]. Οι σημειώσεις της SpinQ δίνουν, με τέσσερα ζεύγη μετρήσεων, τιμή ≈ 2,92 [2]. Αφού ξεπερνά ακόμη και το κβαντικό μέγιστο, η τιμή αυτή περιέχει πειραματικά σφάλματα και είναι καλή αφορμή για συζήτηση της αβεβαιότητας. Σε NMR πρόκειται για **επίδειξη των κβαντικών προβλέψεων**, όχι για αυστηρό έλεγχο Bell (ενότητες 9.4 και 13.5).

Γιατί η CNOT δεν αντιγράφει. Αν η CNOT έκανε αντίγραφο, από το $|+\rangle|0\rangle$ θα παίρναμε $|+\rangle|+\rangle$. Παίρνουμε όμως $|\Phi^+\rangle$, μια εντελώς διαφορετική κατάσταση. Αυτό είναι ένα παράδειγμα του θεωρήματος μη-κλωνοποίησης: μια άγνωστη κβαντική κατάσταση δεν μπορεί να αντιγραφεί τέλεια [10].

> **Στάση για σκέψη.** Ένας συμμαθητής ισχυρίζεται: «Το Gemini απλώς βάζει τυχαία στα δύο qubits την ίδια τιμή, όπως οι φάκελοι με τις κάρτες». Ποιο κύκλωμα θα τρέχατε για να τον πείσετε ότι κάνει λάθος;

6. Η φάση: οι πύλες Z και CZ

Η φάση είναι η «αόρατη» πληροφορία του qubit: δεν φαίνεται σε μία μέτρηση, αλλά καθορίζει την έκβαση της συμβολής. Οι αλγόριθμοι Deutsch και Grover γράφουν την απάντηση πρώτα σε ένα πρόσημο και μετά τη μετατρέπουν σε μετρήσιμο αποτέλεσμα.

6.1 Η πύλη Z και πώς την «βλέπουμε»

Η Z αφήνει το $|0\rangle$ ανέπαφο και βάζει πρόσημο «−» στο $|1\rangle$: $Z|0\rangle = |0\rangle$, $Z|1\rangle = -|1\rangle$. Στη σφαίρα Bloch είναι στροφή 180° γύρω από τον άξονα z, οπότε οι πόλοι δεν κουνιούνται, ενώ το $|+\rangle$ γίνεται $|-\rangle$. Η Z λοιπόν δεν αλλάζει καμία πιθανότητα μέτρησης αν την εφαρμόσουμε μόνη της.

Για να φανεί, χρειαζόμαστε συμβολή, δηλαδή ένα «σάντουιτς» από πύλες H. Ισχύουν οι ταυτότητες $HZH = X$ και $HXH = Z$ [2]:

Κύκλωμα (από $\|0\rangle$)	Ενδιάμεσες καταστάσεις	Μέτρηση	Τι δείχνει
Z	$\|0\rangle$	0 με 100%	Η Z δεν επηρεάζει το $\|0\rangle$

Κύκλωμα (από |0⟩)	Ενδιάμεσες καταστάσεις	Μέτρηση	Τι δείχνει
X, Z	|1⟩ → −|1⟩	1 με 100%	Το «−» δεν φαίνεται στη μέτρηση
H, H	|+⟩ → |0⟩	0 με 100%	Ενισχυτική συμβολή
H, Z, H	|+⟩ → |−⟩ → |1⟩	1 με 100%	Η φάση έγινε μετρήσιμη

Η τέταρτη γραμμή είναι ο πυρήνας όλου του άρθρου: μια αόρατη αλλαγή προσήμου μετατρέπεται σε βέβαιο μετρήσιμο αποτέλεσμα.

6.2 Η πύλη CZ και η «επιστροφή φάσης»

Η CZ (controlled-Z) αλλάζει μόνο το πρόσημο της |11⟩ (|11⟩ → −|11⟩) και αφήνει τις άλλες τρεις ίδιες. Είναι συμμετρική, οπότε δεν έχει νόημα ποιο qubit είναι control και ποιο target. Αν βάλουμε H πριν και μετά στο target, η CZ γίνεται CNOT, όπως η Z γίνεται X.

Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο εμφανίζεται όταν το target βρίσκεται στην κατάσταση |−⟩. Τότε η CNOT δεν αλλάζει το target, αλλά βάζει ένα «−» στο control όταν αυτό είναι 1:

```
\mathrm{CNOT}\,|x\rangle|-\rangle = (-1)^{x}\,|x\rangle|-\rangle, \qquad
U_f\,|x\rangle|-\rangle = (-1)^{f(x)}\,|x\rangle|-\rangle
```

Για παράδειγμα, CNOT|1⟩|−⟩ = |1⟩(|1⟩ − |0⟩)/√2 = −|1⟩|−⟩: το target έμεινε |−⟩ και το «−» πέρασε στο control. Η φάση «επιστρέφει» από το target στο control (phase kickback). Η δεύτερη σχέση γενικεύει το ίδιο για οποιοδήποτε «μαύρο κουτί» U_f που υπολογίζει μια συνάρτηση f. Είναι ο μηχανισμός που θα χρησιμοποιήσουν οι αλγόριθμοι των ενοτήτων 7 και 8.

6.3 Στο NMR η CZ είναι «φυσική» πύλη

Στο Gemini η φυσική σύζευξη των δύο πυρήνων (αλληλεπίδραση τύπου ZZ) δίνει, με ελεύθερη εξέλιξη για 1/(2J) ≈ 717 μs και στροφές γύρω από τον άξονα z σε κάθε qubit, ακριβώς μια CZ. Η CNOT του λογισμικού είναι μια CZ «ντυμένη» με παλμούς [2, 5] (ενότητες 9.2–9.3).

> **Στάση για σκέψη.** Τι θα μετρήσετε αν εφαρμόσετε H, Z, H ξεκινώντας από |1⟩; Ελέγξτε την απάντησή σας με την ταυτότητα HZH = X.

7. Ο αλγόριθμος Deutsch: μία ερώτηση αντί για δύο

Ο αλγόριθμος του David Deutsch (1985) ήταν η πρώτη απόδειξη ότι ένας κβαντικός υπολογιστής μπορεί να λύσει ένα πρόβλημα με λιγότερες «ερωτήσεις» από οποιονδήποτε κλασικό [15]. Κρίνει αν μια συνάρτηση ενός bit είναι σταθερή (ίδια τιμή για κάθε είσοδο) ή ισορροπημένη (μία φορά 0 και μία φορά 1), καλώντας τη συνάρτηση **μία** φορά αντί για δύο.

7.1 Το πρόβλημα: γνήσιο ή κάλπικο νόμισμα;

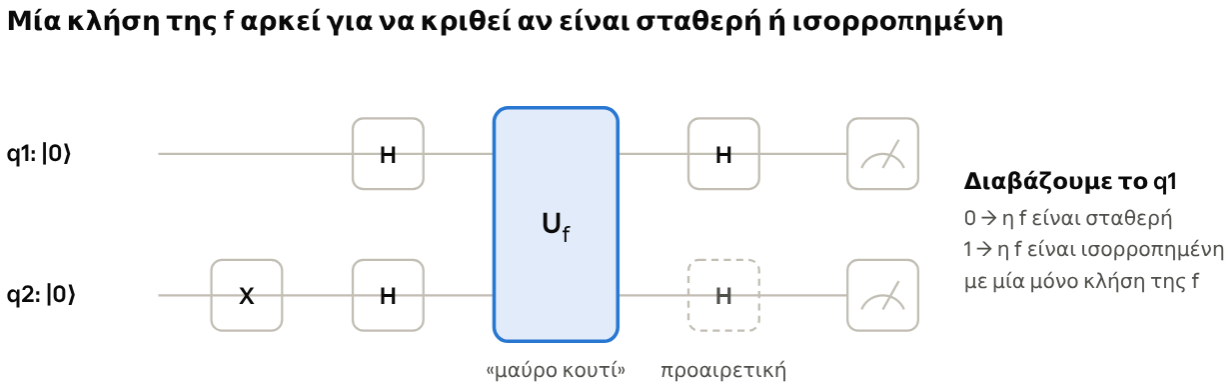
Ένα «μαύρο κουτί» υπολογίζει μια συνάρτηση f που δέχεται ένα bit και επιστρέφει ένα bit. Υπάρχουν μόνο τέσσερις τέτοιες συναρτήσεις. Η τελευταία στήλη δείχνει πώς φτιάχνεται το αντίστοιχο κουτί U_f με πύλες του Gemini Mini.

Συνάρτηση	f(0)	f(1)	Τύπος	Υλοποίηση U_f: $\|x, y\rangle \to \|x, y \oplus f(x)\rangle$
$f_1(x) = 0$	0	0	σταθερή	καμία πύλη
$f_2(x) = 1$	1	1	σταθερή	X στο q2
$f_3(x) = x$	0	1	ισορροπημένη	CNOT (control q1, target q2)
$f_4(x) = \neg x$	1	0	ισορροπημένη	CNOT και μετά X στο q2

Μια αναλογία για την τάξη: ένα νόμισμα είναι γνήσιο (κορώνα και γράμματα) ή κάλπικο (ίδια όψη και στις δύο πλευρές). Κλασικά πρέπει να δούμε και τις δύο πλευρές. Ο αλγόριθμος Deutsch «κοιτάζει» μία φορά, σαν να βλέπει τις δύο όψεις μαζί, και απαντά μόνο στο «ίδιες ή διαφορετικές;».

7.2 Το κύκλωμα

Το Gemini Mini ξεκινά πάντα από $|00\rangle$, για αυτό το q2 περνά πρώτα από μια πύλη X. Η τελική H στο q2 δεν είναι απαραίτητη· κάνει όμως το αποτέλεσμα πιο καθαρό στην οθόνη. Η μορφή αυτή, με το q2 στην $|-\rangle$ και βέβαιο αποτέλεσμα, οφείλεται στους Cleve, Ekert, Macchiavello και Mosca (1998)· η αρχική εκδοχή του 1985 πετύχαινε μόνο με πιθανότητα ½ [16].



Σχήμα 3 · Το κύκλωμα του αλγόριθμου Deutsch όπως στήνεται στο Gemini Mini (τα qubits ξεκινούν από |00⟩)

7.3 Τι συμβαίνει βήμα προς βήμα

Μετά τις πρώτες πύλες το q1 βρίσκεται στην |+⟩ (και τα δύο δεδομένα x = 0 και x = 1 μαζί) και το q2 στην |−⟩. Λόγω της επιστροφής φάσης (ενότητα 6.2), το U_f γράφει τις τιμές της f στα πρόσημα του q1:

```
|\varphi_1\rangle = |+\rangle|-\rangle \;\xrightarrow{\;U_f\;}\;
|\varphi_2\rangle = \frac{(-1)^{f(0)}|0\rangle + (-1)^{f(1)}|1\rangle}
{\sqrt2}\,|-\rangle = \begin{cases} \pm\,|+\rangle|-\rangle, & f(0)=f(1)\\
\pm\,|-\rangle|-\rangle, & f(0)\neq f(1)\end{cases}
```

Η τελική H στο q1 μετατρέπει το |+⟩ σε |0⟩ και το |−⟩ σε |1⟩. Έτσι η σχέση των f(0) και f(1) γίνεται ένα bit που διαβάζεται με βεβαιότητα. Το πρόσημο ± είναι «ολική φάση» και δεν επηρεάζει καμία μέτρηση.

Αναμενόμενες πιθανότητες στο ιδανικό όργανο:

f	Χωρίς τελική H στο q2	Με τελική H στο q2
σταθερή (f_1, f_2)	|00⟩ 50%, |01⟩ 50%	|01⟩ 100%
ισορροπημένη (f_3, f_4)	|10⟩ 50%, |11⟩ 50%	|11⟩ 100%

7.4 Τι κερδίσαμε και τι όχι

Κερδίσαμε μία κλήση της f αντί για δύο. Δεν μάθαμε όμως τις επιμέρους τιμές f(0) και f(1)· για αυτές χρειάζονται και κβαντικά δύο κλήσεις. Ο κβαντικός υπολογιστής απαντά γρηγορότερα μόνο σε μια **συλλογική** ερώτηση για τη συνάρτηση.

Η γενίκευση των Deutsch και Jozsa (1992) [15] αφορά συναρτήσεις n bits: ένας ντετερμινιστικός κλασικός αλγόριθμος χρειάζεται στη χειρότερη περίπτωση $2^{n-1} + 1$ κλήσεις, ο κβαντικός μία. Αυτός ήταν και ο πρώτος κβαντικός αλγόριθμος που

εκτελέστηκε πειραματικά, το 1998, από δύο ομάδες και ακριβώς με NMR [17, 18]. Η αξία του είναι κυρίως εννοιολογική: δείχνει καθαρά πώς επαλληλία, φάση και συμβολή συνεργάζονται.

> **Στάση για σκέψη.** Αν ξεχάσουμε την πύλη X στο q2, το q2 ξεκινά από $|0\rangle$ και μετά την H βρίσκεται στην $|+\rangle$. Τι θα δείξει τότε το q1 για μια ισορροπημένη f; (Υπόδειξη: $\text{CNOT}|x\rangle|+\rangle = |x\rangle|+\rangle$.)

8. Ο αλγόριθμος Grover: αναζήτηση με ενίσχυση πλάτους

Ο αλγόριθμος του Lov Grover (1996) βρίσκει ένα «σημαδεμένο» στοιχείο ανάμεσα σε N μη ταξινομημένα με περίπου $\sqrt{N}$ κλήσεις, αντί για περίπου N/2 που χρειάζεται ένας κλασικός υπολογιστής [19]. Για N = 4, δηλαδή δύο qubits, αρκεί **μία** κλήση και το αποτέλεσμα είναι ιδανικά βέβαιο.

8.1 Το πρόβλημα: ένας τηλεφωνικός κατάλογος «ανάποδα»

Φανταστείτε ότι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο και ψάχνετε το όνομα που αντιστοιχεί σε έναν αριθμό. Ο κατάλογος είναι ταξινομημένος κατά όνομα, όχι κατά αριθμό, οπότε δεν υπάρχει συντόμευση: ελέγχετε καταχωρίσεις μία-μία. Η συνάρτηση $f(x)$ είναι 1 μόνο για τη σωστή καταχώριση x_0 και 0 για όλες τις άλλες.

Πλήθος στοιχείων N	Κλασικά (μέσος όρος ≈ N/2)	Grover (επαναλήψεις ≈ $(\pi/4)\sqrt{N}$· ακριβώς 1 για N = 4)
4	2,25 κλήσεις	1
1.000.000	≈ 500.000	≈ 785
10^{12}	≈ 5×10^{11}	≈ 785.000

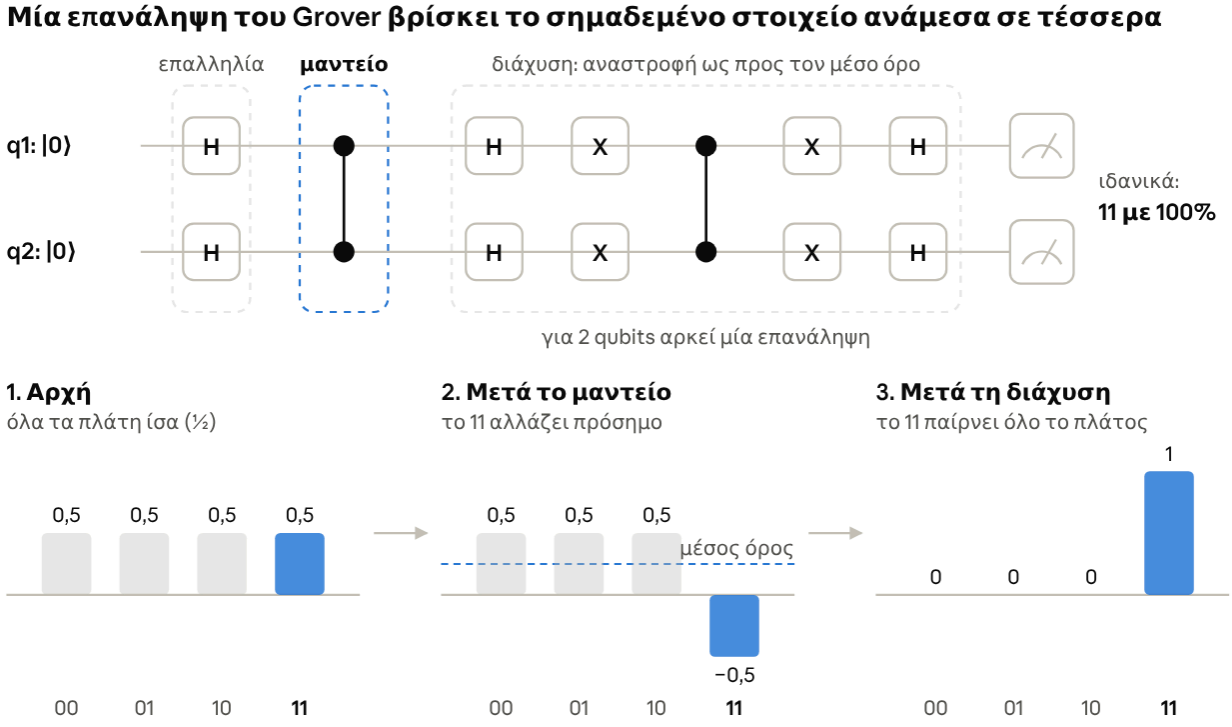
Η επιτάχυνση είναι **τετραγωνική**, όχι εκθετική: εντυπωσιακή για μεγάλα N, αλλά όχι «μαγική». Αποδεικνύεται μάλιστα ότι κανένας κβαντικός αλγόριθμος δεν μπορεί να κάνει σημαντικά καλύτερα σε αυτό το πρόβλημα [10]. Σημειώστε επίσης ότι το πλεονέκτημα αφορά την αναζήτηση μέσω ενός «μαντείου». Για μια βάση δεδομένων αποθηκευμένη σε κλασική μνήμη, η φόρτωση των N στοιχείων στον κβαντικό υπολογιστή κοστίζει ήδη περίπου N βήματα.

8.2 Δύο κινήσεις: σημάδεμα και ενίσχυση

Κάθε επανάληψη του Grover έχει δύο μέρη:

1. Το **μαντείο** (oracle) U_f αλλάζει το πρόσημο του πλάτους του στόχου και αφήνει τα άλλα ίδια. Η αλλαγή αυτή είναι αόρατη σε μια μέτρηση (ενότητα 6).
2. Η **διάχυση** (diffusion) αναστρέφει κάθε πλάτος ως προς τον μέσο όρο: κάθε a γίνεται 2ā − a. Αυτό το βήμα μετατρέπει την αόρατη αλλαγή προσήμου σε μεγάλη αλλαγή πιθανότητας.

Η «αναστροφή ως προς τον μέσο όρο» γίνεται εύκολα κατανοητή με αριθμούς [2]. Για τους αριθμούς 5, 25, 40, 70 ο μέσος όρος είναι 35 και η αναστροφή δίνει 65, 45, 30, 0. Ό,τι ήταν πολύ κάτω από τον μέσο όρο βρίσκεται τώρα πολύ πάνω από αυτόν. Μετά το μαντείο το πλάτος του στόχου είναι αρνητικό, άρα ακριβώς αυτό «κερδίζει» περισσότερο από την αναστροφή.



Σχήμα 4 · Ο αλγόριθμος Grover για δύο qubits με στόχο το |11⟩: το κύκλωμα (πάνω) και τα πλάτη πιθανότητας μετά από κάθε στάδιο (κάτω)

Για δύο qubits ο λογαριασμός είναι σύντομος (Σχήμα 4). Μετά το μαντείο τα πλάτη είναι (½, ½, ½, −½) με μέσο όρο ¼. Η αναστροφή δίνει 2·¼ − ½ = 0 για τα τρία «λάθος» στοιχεία και 2·¼ + ½ = 1 για τον στόχο. *Για όσους θέλουν τα μαθηματικά:* σε μορφή πινάκων, όπου ⟨s| είναι η «γραμμή» που αντιστοιχεί στη στήλη |s⟩,

$$D = 2|s\rangle\langle s| - I, \quad |s\rangle = H^{\otimes 2}|00\rangle, \qquad D\,U_f\,|s\rangle = D\,\tfrac{1}{2}\begin{pmatrix}1\\1\\1\\-1\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix} = |11\rangle$$

Στο κύκλωμα η διάχυση υλοποιείται ως H⊗H, X⊗X, CZ, X⊗X, H⊗H (με ένα ολικό πρόσημο που δεν επηρεάζει τη μέτρηση). Η ιδέα είναι απλή: οι H και οι X «μεταφέρουν» προσωρινά την ισοβαρή επαλληλία στη θέση του |11⟩, όπου η CZ μπορεί

να δράσει.

8.3 Τα μαντεία για κάθε στόχο

Σημαδεμένο στοιχείο	Μαντείο U_f στο Gemini Mini
|11⟩	CZ
|10⟩	X στο q2, CZ, X στο q2
|01⟩	X στο q1, CZ, X στο q1
|00⟩	X και στα δύο, CZ, X και στα δύο

Οι πύλες X «μεταφέρουν» προσωρινά τον στόχο στη θέση |11⟩ και μετά τον επιστρέφουν. Είναι καλή άσκηση οι μαθητές να σχεδιάσουν μόνοι τους το μαντείο και ένας συμμαθητής να «μαντέψει» τον στόχο με μία εκτέλεση.

8.4 Περισσότερες επαναλήψεις: όχι πάντα «όσο περισσότερο τόσο καλύτερα»

Η πιθανότητα του στόχου δεν αυξάνει μονότονα με τις επαναλήψεις, γιατί ο Grover είναι ουσιαστικά μια περιστροφή που μπορεί να «ξεπεράσει» τον στόχο:

```
P_k = \sin^2\!\big((2k+1)\,\theta\big), \qquad \sin\theta = \frac{1}{\sqrt{N}}
```

Για N = 4 ισχύει θ = 30°, άρα με k = 1 παίρνουμε sin²(90°) = 1. Για N = 8, θ ≈ 20,7°: η πιθανότητα ξεκινά από 12,5% και για k = 1, 2, 3 γίνεται 78,1%, 94,5% και 33,0% [2]. Το τρικύβιτο πείραμα τρέχει στο Triangulum Mini ή στον προσομοιωτή του Gemini Mini.

Ο Grover υλοποιήθηκε πρώτη φορά σε πραγματικό υλικό το 1998, ταυτόχρονα από δύο ομάδες, σε δικύβιτα συστήματα NMR [20, 21]. Με τις πιστότητες που δηλώνει ο κατασκευαστής (ενότητα 9.6), περιμένουμε τον στόχο να κυριαρχεί καθαρά, όχι όμως να φτάνει το 100%.

> **Στάση για σκέψη.** Για N = 4 ο κλασικός αλγόριθμος χρειάζεται κατά μέσο όρο 2,25 κλήσεις. Μπορείτε να εξηγήσετε από πού προκύπτει ο αριθμός αυτός; (Υπόδειξη: μετά από τρεις αποτυχίες δεν χρειάζεται τέταρτη κλήση.)

9. Η φυσική πίσω από τη μηχανή: πώς ένας πυρήνας γίνεται qubit

Στο Gemini Mini τα δύο qubits είναι οι πυρήνες ^{1}H και ^{31}P ενός μορίου διμεθυλοφωσφίτη. Το μαγνητικό πεδίο τους δίνει δύο ενεργειακές στάθμες (0 και 1), οι παλμοί ραδιοσυχνοτήτων τους στρέφουν (πύλες), ο χημικός δεσμός τους «συνδέει» (CZ, CNOT) και ένα πηνίο τους «διαβάζει». Ολόκληρη η φυσική που χρειαζόμαστε είναι αυτή του μαγνητικού συντονισμού, της ίδιας τεχνικής με τη μαγνητική τομογραφία (MRI) των νοσοκομείων.

Η αποκάλυψη: όσα κάναμε ήταν κβαντομηχανική

Οι κανόνες που χρησιμοποιήσαμε στις ενότητες 3–8 ως «κανόνες υπολογισμού» είναι στην πραγματικότητα τα αξιώματα της κβαντομηχανικής. Ο πίνακας επεκτείνει τον Πίνακα I των Sun κ.ά. [2] με μια στήλη για το πού συναντάμε κάθε έννοια στο Gemini Mini.

Αξίωμα κβαντομηχανικής	Έννοια κβαντικής υπολογιστικής	Στο Gemini Mini
Η κατάσταση ενός συστήματος περιγράφεται πλήρως από την κυματοσυνάρτηση	Το qubit: κατάσταση της μορφής $\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$	Το πυρηνικό σπιν του ^{1}H ή του ^{31}P
Η χρονική εξέλιξη (χωρίς μέτρηση) είναι μοναδιαίος (αναστρέψιμος) μετασχηματισμός	Η κβαντική πύλη	Ένας παλμός ραδιοσυχνοτήτων ή μια ελεύθερη εξέλιξη των σπιν
Η μέτρηση δίνει ένα αποτέλεσμα με πιθανότητα ίση με το τετράγωνο του μέτρου του πλάτους	Η ανάγνωση του qubit (0 ή 1)	Το σήμα που επάγεται στο πηνίο ανίχνευσης

9.1 Το πυρηνικό σπιν: ένας μικροσκοπικός μαγνήτης

Οι πυρήνες ^{1}H και ^{31}P έχουν σπιν ½ και συμπεριφέρονται σαν μικροσκοπικοί μαγνήτες. Μέσα σε στατικό μαγνητικό πεδίο B_0 έχουν μόνο δύο δυνατές ενέργειες (φαινόμενο Zeeman): «παράλληλα» με το πεδίο (χαμηλή ενέργεια, $|0\rangle$) και «αντιπαράλληλα» (υψηλή ενέργεια, $|1\rangle$). Αυτό ακριβώς χρειαζόμαστε για ένα qubit: ένα σύστημα δύο σταθμών.

Το σπιν δεν ευθυγραμμίζεται απλώς με το πεδίο. Όπως μια γερμένη σβούρα περιστρέφεται γύρω από την κατακόρυφο, το σπιν εκτελεί **μετάπτωση** γύρω από το B_0 με τη συχνότητα Larmor. Η διαφορά ενέργειας των δύο σταθμών αντιστοιχεί ακριβώς σε αυτή τη συχνότητα:

```
\Delta E = h f_L, \qquad f_L = \frac{\gamma}{2\pi}\,B_0
```

Πυρήνας	γ/2π (MHz/T)	f_L στο 1 T (Gemini)	Ρόλος
^{1}H (το πρωτόνιο που είναι δεμένο στο P)	42,58	42,6 MHz	qubit
^{31}P	17,24	17,2 MHz	qubit

Οι συχνότητες του μεγαλύτερου Gemini (πεδίο ≈ 1 T) δίνονται από τους Hou κ.ά. [5]. Το Gemini Mini έχει ασθενέστερο πεδίο, οπότε οι συχνότητές του είναι αναλογικά μικρότερες [2]· οι ακριβείς τιμές για κάθε όργανο αξίζει να αναζητηθούν στα στοιχεία βαθμονόμησης ή στην τεκμηρίωση του κατασκευαστή. Το σημαντικό είναι ότι οι δύο πυρήνες «εκπέμπουν» σε διαφορετικές συχνότητες, σαν δύο ραδιοφωνικοί σταθμοί, οπότε μπορούμε να «μιλάμε» σε καθέναν ξεχωριστά.

9.2 Ένα μόριο ως επεξεργαστής

Το δείγμα είναι υγρός διμεθυλοφωσφίτης, $(CH_3O)_2P(O)H$, σε ένα γυάλινο σωληνάκι. Qubits είναι ο πυρήνας του φωσφόρου και ο πυρήνας του υδρογόνου που είναι δεμένος απευθείας σε αυτόν. Τα έξι υδρογόνα των μεθυλίων έχουν λίγο διαφορετική συχνότητα (χημική μετατόπιση) και το σήμα τους αφαιρείται κατά την επεξεργασία [5].

Τα δύο qubits «επικοινωνούν» μέσω των ηλεκτρονίων του χημικού δεσμού P–H. Αυτή η **σύζευξη J** έχει τιμή J = 697,4 Hz [5]. Η συχνότητα του P μετατοπίζεται κατά +J/2 ή −J/2 ανάλογα με το αν το H βρίσκεται στο 0 ή στο 1, και αντίστροφα. Με άλλα λόγια, κάθε πυρήνας «ξέρει» την κατάσταση του άλλου, και αυτό είναι η φυσική βάση των ελεγχόμενων πυλών. Η αλληλεπίδραση αυτή είναι τύπου ZZ. Αν αφήσουμε το σύστημα να εξελιχθεί ελεύθερα για 1/(2J) ≈ 717 μs, το αποτέλεσμα είναι, μαζί με στροφές γύρω από τον άξονα z σε κάθε qubit, μια CZ [2].

9.3 Πύλες = παλμοί ραδιοσυχνοτήτων

Ένα μικρό μαγνητικό πεδίο B_1, κάθετο στο B_0 και που ταλαντώνεται στη συχνότητα Larmor, στρέφει το σπιν. Είναι όπως η κούνια στην παιδική χαρά: μικρά σπρωξίματα στον σωστό ρυθμό (συντονισμός) προκαλούν μεγάλη κίνηση, ενώ στον λάθος ρυθμό σχεδόν καμία. Έτσι ένας παλμός στη συχνότητα του H δεν επηρεάζει τον P και αντίστροφα.

Η γωνία στροφής είναι ανάλογη της διάρκειας του παλμού (θ = ω₁t) και ο άξονάς της ορίζεται από τη φάση του παλμού. Στο Gemini μια στροφή 90° θέλει περίπου 10 μs για το H και 20 μs για τον P [5]. Η X είναι μια στροφή 180° γύρω από τον x, ενώ η H προκύπτει, αν αγνοήσουμε μια ολική φάση, από μια στροφή 90° γύρω από τον y και μια 180° γύρω από τον x.

Η CNOT χρειάζεται και τα δύο συστατικά: έναν παλμό 90° στον P, αναμονή 717 μs υπό τη δράση του J και μερικούς ακόμη παλμούς 90° και στους δύο πυρήνες [2]. Συνολικά διαρκεί περίπου 0,8 ms, δηλαδή σχεδόν 40 φορές περισσότερο από μια πύλη ενός qubit. Για τον λόγο αυτό οι πύλες δύο qubits είναι η κύρια πηγή σφαλμάτων [5]. Στο Mini οι παλμοί είναι «κρυμμένοι» πίσω από τις πύλες· στο μεγαλύτερο Gemini ο χρήστης μπορεί να τους δει και να τους σχεδιάσει [2].

9.4 Αρχικοποίηση σε θερμοκρασία δωματίου: οι «ψευδοκαθαρές» καταστάσεις

Στους 300 K η θερμική ενέργεια kT είναι περίπου 150.000 φορές μεγαλύτερη από το ΔE του υδρογόνου (στο πεδίο ≈ 1 T του Gemini· στο Mini ο λόγος είναι ακόμη μεγαλύτερος). Η κατανομή Boltzmann δίνει σχετική διαφορά πληθυσμών περίπου hf/(2kT):

$$\frac{N_0 - N_1}{N_0 + N_1} \approx \frac{h f_L}{2 k T} \approx \frac{(6{,}63\times10^{-34})(42{,}6\times10^{6})}{2\,(1{,}38\times10^{-23})(300)} \approx 3{,}4\times10^{-6}$$

Από ένα εκατομμύριο πυρήνες υδρογόνου, μόλις 3 περισσότεροι βρίσκονται στο «0» παρά στο «1». Το δείγμα δεν είναι λοιπόν σε καθαρή κατάσταση |00⟩ αλλά σε ένα σχεδόν τέλειο «μείγμα».

Το έξυπνο τέχνασμα του NMR είναι η **ψευδοκαθαρή κατάσταση** (pseudo-pure state) [22]. *Για όσους θέλουν τα μαθηματικά:* γράφεται με τον πίνακα πυκνότητας ρ, που περιγράφει και μείγματα καταστάσεων:

$$\rho_{pps} = \frac{1-\varepsilon}{4}\,I + \varepsilon\,|00\rangle\langle 00|, \qquad \varepsilon \lesssim 10^{-5}$$

Το ομοιόμορφο κομμάτι I/4 δεν αλλάζει με καμία πύλη και δεν δίνει σήμα. Έτσι ό,τι μετράμε προέρχεται μόνο από το μικρό κομμάτι ε, που συμπεριφέρεται ακριβώς σαν το |00⟩. Το Gemini την παράγει με μια επαναλαμβανόμενη ακολουθία παλμών και αναμονής για θερμική χαλάρωση, με πιστότητα άνω του 0,99 [5]. Το τίμημα είναι ότι το χρήσιμο σήμα μικραίνει ραγδαία όσο προσθέτουμε qubits.

Για τόσο μικρό ε η φυσική κατάσταση του δείγματος είναι αποδεδειγμένα διαχωρίσιμη, χωρίς γνήσια σύμπλεξη [23]. Το NMR αναπαράγει πιστά τη δυναμική και τα μετρήσιμα μιας συμπλεγμένης κατάστασης, αλλά μέσω του μικρού «ψευδοκαθαρού» μέρους. Επιπλέον, οι δύο πυρήνες απέχουν έναν χημικό δεσμό και μετρώνται ως μέσοι όροι συνόλου, οπότε αυστηρός έλεγχος Bell δεν είναι δυνατός.

9.5 Ανάγνωση: το σήμα επαγωγής και η τομογραφία

Μετά από έναν παλμό ανάγνωσης, η μαγνήτιση των πυρήνων περιστρέφεται κάθετα στο B_0 και επάγει τάση στο πηνίο, όπως προβλέπει ο νόμος του Faraday. Το σήμα σβήνει σιγά-σιγά (Free Induction Decay, FID). Ο μετασχηματισμός Fourier το αναλύει σε κορυφές, μία ομάδα για κάθε πυρήνα, διπλή λόγω του J. Από το ύψος και το πρόσημο των κορυφών υπολογίζονται οι πληθυσμοί των καταστάσεων.

Επαναλαμβάνοντας το ίδιο πείραμα έξι φορές με διαφορετικούς παλμούς ανάγνωσης, το Gemini ανακατασκευάζει ολόκληρη την κατάσταση (τομογραφία κβαντικής κατάστασης) [5]. Στο Gemini Mini το αποτέλεσμα εμφανίζεται ως οι πιθανότητες των $|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$, $|11\rangle$, δηλαδή τα διαγώνια στοιχεία του πίνακα πυκνότητας [2]. Επειδή μετράμε τον μέσο όρο περίπου 10^{20} μορίων, δεν βλέπουμε μεμονωμένα «0» και «1» αλλά απευθείας πιθανότητες.

9.6 Χρόνοι συνοχής και θόρυβος

Δύο χρόνοι χαρακτηρίζουν πόσο «ζει» μια κβαντική κατάσταση. Ο T_1 μετρά πόσο γρήγορα τα σπιν χάνουν ενέργεια και επιστρέφουν στη θερμική ισορροπία· ο T_2 πόσο γρήγορα χάνεται η φάση (αποσυνοχή).

Μέγεθος	Gemini Mini	Gemini Mini Pro
T_1	≈ 3 s	≈ 5 s
T_2	≈ 150 ms	≈ 200 ms
Πιστότητα αλγόριθμου Deutsch	0,86	0,90
Πιστότητα αλγόριθμου Grover	0,80	0,86

Πηγή: σελίδα προϊόντος του κατασκευαστή [1]. Η σελίδα τεχνικών χαρακτηριστικών του ίδιου κατασκευαστή αναφέρει T_1 = 8 s και T_2 = 200 ms, οπότε οι τιμές είναι ενδεικτικές και εξαρτώνται από την έκδοση και τη βαθμονόμηση της συσκευής. Η πιστότητα μετρά πόσο μοιάζει το πειραματικό αποτέλεσμα με το ιδανικό (1 = τέλειο). Με πύλες ενός qubit διάρκειας 10–20 μs, ο λόγος «χρόνος ζωής / χρόνος πύλης» φαίνεται τεράστιος. Στην πράξη το όριο είναι πολύ χαμηλότερο. Για πύλες χωρίς τεχνικές επανεστίασης (spin echo) σημασία έχει ο «ενεργός» χρόνος T_2^*, που

περιορίζεται από την ανομοιογένεια του πεδίου των μόνιμων μαγνητών και είναι πολύ μικρότερος από τον T_2· στο μοντέλο θορύβου του Gemini χρησιμοποιήθηκε $T_2^* \approx 25$ ms [5]. Ένα κύκλωμα με δέκα CNOT (≈ 0,8 ms η καθεμία) διαρκεί ήδη περίπου 8 ms, αισθητό κλάσμα του T_2^*, ενώ συσσωρεύονται και οι ατέλειες των παλμών [5]. Ο κατασκευαστής δηλώνει τουλάχιστον 30 πύλες ενός qubit και 10 πύλες δύο qubits ανά κύκλωμα [1], αρκετά για όλα τα πειράματα του οδηγού.

9.7 Τα κριτήρια DiVincenzo: τι κάνει καλά και τι όχι το NMR

Ο DiVincenzo (2000) διατύπωσε πέντε προϋποθέσεις για έναν κβαντικό υπολογιστή [24]. Ο πίνακας δείχνει πού στέκεται το NMR σε καθεμία.

Κριτήριο	Στο NMR	Επισήμανση
Κλιμακώσιμα, καλά ορισμένα qubits	όχι (πρακτικά)	Τέλεια ορισμένα, αλλά το σήμα πέφτει εκθετικά με το πλήθος των qubits
Αρχικοποίηση σε απλή κατάσταση	μερικώς	Μόνο ψευδοκαθαρές καταστάσεις
Μακροί χρόνοι συνοχής	μερικώς	T_2 εκατοντάδων ms, αλλά T_2^* μόλις δεκάδων ms, έναντι πυλών 0,01–0,8 ms
Καθολικό σύνολο πυλών	ναι	Παλμοί RF και σύζευξη J
Μέτρηση μεμονωμένων qubits	μερικώς	Μέσος όρος συνόλου, όχι μεμονωμένες «καταρρεύσεις»

Για τους λόγους αυτούς οι μεγάλοι κβαντικοί υπολογιστές σήμερα βασίζονται σε υπεραγώγιμα κυκλώματα, παγιδευμένα ιόντα, ουδέτερα άτομα ή φωτόνια. Το NMR όμως ήταν η πρώτη πλατφόρμα που έτρεξε τους Deutsch–Jozsa και Grover (1998) και παραγόντισε το 15 = 3 × 5 με μια απλοποιημένη («μεταγλωττισμένη») εκδοχή του αλγόριθμου Shor σε επτά qubits (2001) [17, 18, 20, 21, 25]. Πολλές τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούν σήμερα οι άλλες πλατφόρμες γεννήθηκαν στο NMR [26].

10. Το SpinQ Gemini Mini: τι υπάρχει μέσα στο κουτί

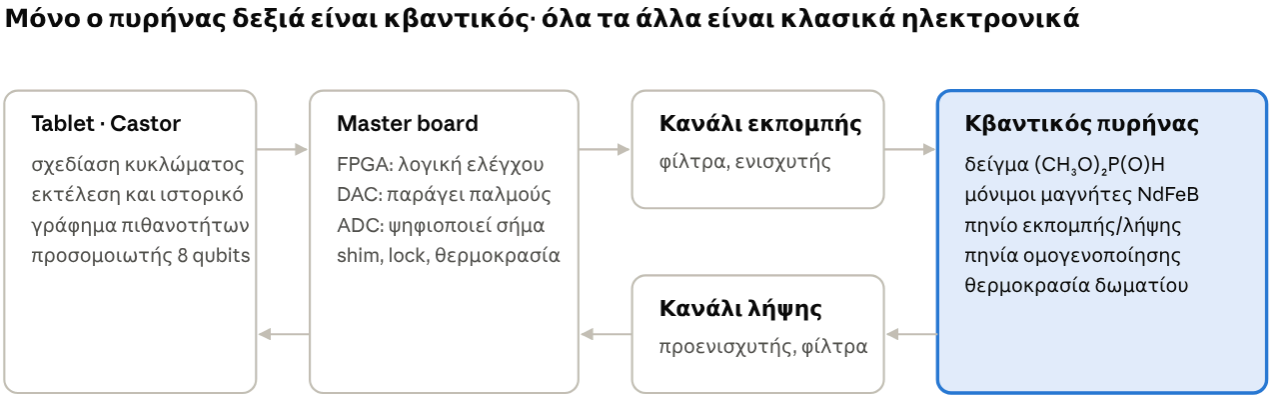
Το Gemini Mini είναι ένα μικρό επιτραπέζιο φασματόμετρο NMR με ενσωματωμένο tablet. Μόνιμοι μαγνήτες αντικαθιστούν τον υπεραγώγιμο μαγνήτη των εργαστηριακών φασματομέτρων, οπότε δεν χρειάζονται υγρό ήλιο ή άζωτος, ενώ μια ψηφιακή πλακέτα μεταφράζει κάθε πύλη σε παλμούς [2, 5].

10.1 Η οικογένεια των φορητών κβαντικών υπολογιστών της SpinQ

Μοντέλο	Qubits	Qubits (πυρήνες)	Μέγεθος	Διεπαφή
Gemini (πρώτη έκδοση 2020)	2	^{1}H και ^{31}P του διμεθυλοφωσφίτη	70 × 40 × 80 cm, 55 kg	PC με SpinQuasar· πρόσβαση και στους παλμούς
Gemini Mini (2022)	2	^{1}H και ^{31}P του διμεθυλοφωσφίτη	20 × 35 × 26 cm, 14 kg	Ενσωματωμένο tablet με Castor
Gemini Mini Pro	2	^{1}H και ^{31}P του διμεθυλοφωσφίτη	20 × 35 × 26 cm, 14 kg	Castor και προγραμματισμός με SpinQit (Python, OpenQASM 2.0, σύνταξη Qiskit)
Triangulum / Triangulum Mini	3	τρεις ^{19}F του ιωδοτριφθοροαιθυλενίου (C_2F_3I)	—	Σαν τα αντίστοιχα Gemini

Πηγές: [1, 2, 5, 27]. Τα Mini θυσιάζουν λίγη ακρίβεια και βάθος κυκλώματος (ασθενέστερο πεδίο) για να γίνουν μικρότερα και φθηνότερα· για σχεδίαση παλμών σε επίπεδο υλικού χρειάζεται το μεγαλύτερο Gemini [2].

10.2 Από την οθόνη στον πυρήνα και πίσω



Σχήμα 5 · Η αρχιτεκτονική του Gemini Mini από την οθόνη έως τα qubits και πίσω (βάσει [2, 5])

Ο χρήστης σχεδιάζει το κύκλωμα στο tablet (Σχήμα 5). Η πλακέτα ελέγχου (FPGA με μετατροπείς DAC/ADC) το μετατρέπει σε ακολουθία παλμών, που φιλτράρονται, ενισχύονται και φτάνουν στο πηνίο γύρω από το δείγμα. Το ίδιο πηνίο συλλαμβάνει

το ασθενές σήμα των πυρήνων, το οποίο ενισχύεται, ψηφιοποιείται και επιστρέφει στο tablet ως πιθανότητες [2].

Δύο «αόρατα» υποσυστήματα κρατούν το όργανο αξιόπιστο. Το πεδίο των μόνιμων μαγνητών αλλάζει με τη θερμοκρασία, οπότε ένας βρόχος ανάδρασης (PID), κάτι σαν αυτόματος θερμοστάτης, κρατά σταθερή τη θερμοκρασία τους. Η μαγνήτιση του NdFeB μεταβάλλεται κατά περίπου 0,1% ανά βαθμό Κελσίου, οπότε ακόμη και μικρές μεταβολές θερμοκρασίας μετατοπίζουν αισθητά τις συχνότητες. Τα πηνία ομογενοποίησης (shim) διορθώνουν την ανομοιογένεια του πεδίου από περίπου 20 ppm (μέρη ανά εκατομμύριο) σε λιγότερο από 1 ppm [5]. Για τον λόγο αυτό το όργανο χρειάζεται χρόνο για να σταθεροποιηθεί μετά την εκκίνηση και βαθμονόμηση στην αρχή κάθε συνεδρίας.

Το κάλυμμα της συσκευής αφαιρείται, ώστε οι μαθητές να δουν την εσωτερική του δομή [2]. Καλό είναι αυτό να γίνεται στο τέλος της συνεδρίας, ώστε να μη διαταραχθούν η θερμική σταθερότητα και η βαθμονόμηση των μετρήσεων. Αυτό απομυθοποιεί τον «κβαντικό υπολογιστή»: είναι ένας κλασικός υπολογιστής που ελέγχει ένα μικρό κβαντικό σύστημα.

10.3 Το λογισμικό Castor

Η αρχική οθόνη του Castor οργανώνεται σε ενότητες (τα ακριβή ονόματα μπορεί να διαφέρουν λίγο ανάλογα με την έκδοση) [2]:

Ενότητα	Τι κάνει	Στον οδηγό
Real Quantum Computing	Σχεδίαση κυκλώματος με σύρσιμο πυλών και εκτέλεση στον πραγματικό επεξεργαστή 2 qubits	Όλα τα πειράματα
Simulating Training	Προσομοιωτής χωρίς θόρυβο, έως 8 qubits	Σύγκριση θεωρίας–πειράματος, Toffoli
Case	Έτοιμα κυκλώματα γνωστών αλγορίθμων (Deutsch, Grover κ.ά.)	Πειράματα 5 και 6
My Tasks	Ιστορικό κυκλωμάτων και αποτελεσμάτων	Καταγραφή μετρήσεων
Calibration	Αυτόματη ή χειροκίνητη βαθμονόμηση σημάτων και παλμών	Προετοιμασία

Ενότητα	Τι κάνει	Στον οδηγό
Quantum Course / Course Exercise	Ενσωματωμένο μάθημα και ασκήσεις, βάσει του [2]	Συμπληρωματικό υλικό
User Setting	WiFi, απομακρυσμένη πρόσβαση	—

Το Mini Pro δέχεται επιπλέον προγραμματισμό μέσω του SpinQit, οπότε ένα κύκλωμα γραμμένο σε σύνταξη Qiskit ή OpenQASM μπορεί να σταλεί στο όργανο [2]. Αυτό συνδέει το εργαστήριο με τα προγραμματιστικά εργαλεία που οι φοιτητές χρησιμοποιούν ήδη.

10.4 Τι αποτέλεσμα βλέπουμε

Κάθε εκτέλεση επιστρέφει ένα ραβδόγραμμα με τις πιθανότητες των τεσσάρων καταστάσεων βάσης. Οι τιμές δεν θα είναι ποτέ ακριβώς 0 ή 1: ένα ιδανικό 100% μπορεί να εμφανιστεί ως 90% και ένα ιδανικό 0% ως λίγα τοις εκατό. Αυτό δεν είναι αποτυχία του πειράματος αλλά ευκαιρία για συζήτηση του θορύβου και της κβαντικής διόρθωσης σφαλμάτων, όπως προτείνουν και οι Sun κ.ά. [2]. Η διαφορά ανάμεσα στο «ιδανικό» και το «πραγματικό» είναι ακριβώς αυτό που κάνει το εργαστήριο πολύτιμο έναντι μιας απλής προσομοίωσης.

11. Εργαστηριακός οδηγός (Α): προετοιμασία και Πειράματα 1–3

Οι έξι ασκήσεις που ακολουθούν ανεβαίνουν σταδιακά από μία πύλη X έως τον αλγόριθμο Grover. Κάθε μία χωράει σε 20–40 λεπτά και διατηρεί την ίδια δομή: στόχος, βήματα, αναμενόμενα αποτελέσματα, ερωτήσεις και σημείωση για τον εκπαιδευτικό.

Με μία συσκευή για όλη την τάξη. Σε μια τάξη 20–25 μαθητών με ένα όργανο προτείνουμε μοντέλο «σταθμών». Κάθε ομάδα εκτελεί στο όργανο ένα ή δύο κυκλώματα κάθε πειράματος, τα αποτελέσματα συγκεντρώνονται σε κοινό πίνακα στον προβολέα, και οι προβλέψεις και οι προσομοιώσεις γίνονται παράλληλα από όλες τις ομάδες. Μετρήστε πριν από το μάθημα πόσο διαρκεί μία εκτέλεση στο δικό σας όργανο, για να προγραμματίσετε το πλήθος των εκτελέσεων που αναφέρεται σε κάθε πείραμα.

11.0 Πριν ξεκινήσετε

Εξοπλισμός και χώρος

- [ ] Σταθερό τραπέζι, μακριά από πηγές θερμότητας, καλοριφέρ και άμεσο ήλιο (το πεδίο των μαγνητών εξαρτάται από τη θερμοκρασία).
- [ ] Μακριά από μεγάλα μεταλλικά ή μαγνητικά αντικείμενα.
- [ ] Ενεργοποίηση αρκετά πριν από το μάθημα και αναμονή μέχρι να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, όπως ορίζει ο κατασκευαστής.
- [ ] Αυτόματη βαθμονόμηση από το Calibration. Επαναλάβετέ την μετά κάθε επανεκκίνηση ή αν τα αποτελέσματα «χαλάσουν» αισθητά.
- [ ] Δοκιμαστική εκτέλεση ενός έτοιμου κυκλώματος από το Case.
- [ ] Ένα φύλλο καταγραφής ανά ομάδα (σχέδιο παρακάτω).

Ασφάλεια. Αν αφαιρεθεί το κάλυμμα για επίδειξη (καλύτερα στο τέλος της συνεδρίας), οι μόνιμοι μαγνήτες είναι ισχυροί. Κρατήστε μακριά μαγνητικές κάρτες, ρολόγια και σιδερένια εργαλεία· άτομα με βηματοδότη ή άλλα εμφυτευμένα ιατρικά βοηθήματα κρατούν απόσταση. Δεν αγγίζουμε τα ηλεκτρονικά όσο η συσκευή είναι στο ρεύμα.

Οργάνωση της τάξης. Ομάδες τριών ή τεσσάρων με ρόλους που εναλλάσσονται: χειριστής του οργάνου, γραμματέας, «θεωρητικός» που κάνει την πρόβλεψη και «ελεγκτής» που αμφισβητεί τα συμπεράσματα.

Ο κύκλος της κάθε μέτρησης. Για κάθε κύκλωμα ακολουθούμε τέσσερα βήματα:

1. **Πρόβλεψη** με χαρτί και μολύβι.
2. **Προσομοίωση** (κουμπί προσομοίωσης ή Simulating Training).
3. **Εκτέλεση** στο πραγματικό όργανο (Real Quantum Computing).
4. **Σύγκριση και εξήγηση** των διαφορών.

Για τη σύγκριση προτείνουμε έναν απλό δείκτη, τη «συνολική απόκλιση» D ανάμεσα στις ιδανικές πιθανότητες p και τις μετρημένες q. Παίρνει τιμές από 0 (τέλεια συμφωνία) έως 1 (πλήρης ασυμφωνία):

```
D = \frac{1}{2}\sum_{x\,\in\,\{00,01,10,11\}} \big|\,p_x - q_x\,\big|
```

Παράδειγμα: ιδανικές τιμές 0,5 / 0 / 0,5 / 0 και μετρημένες 0,46 / 0,03 / 0,48 / 0,03 δίνουν D = ½(0,04 + 0,03 + 0,02 + 0,03) = 0,06. Ως ενδεικτικά όρια, που αξίζει να επιβεβαιώσετε στη δική σας συσκευή, D κάτω από 0,10 σημαίνει πολύ καλή συμφωνία και D έως 0,20 αποδεκτή.

Φύλλο καταγραφής (μία γραμμή ανά κύκλωμα):

Κύκλωμα	Πρόβλεψη (00 / 01 / 10 / 11)	Μέτρηση (00 / 01 / 10 / 11)	D	Σχόλιο
π.χ. H στο q1	0,5 / 0 / 0,5 / 0			

Τι κάνω αν…

Παρατήρηση	Πιθανή αιτία	Τι κάνουμε
Όλες οι πιθανότητες κοντά στο 25% ή D > 0,3 ακόμη και στο Πείραμα 1	Η βαθμονόμηση έχει «ξεφύγει»	Νέα βαθμονόμηση (Calibration) και επανάληψη
Εμφανίζεται 01 εκεί που περιμένουμε 10	Άλλη σειρά των qubits στην οθόνη	Εφαρμόστε τη σύμβαση του Πειράματος 1
Στον Deutsch όλα τα μαντεία βγαίνουν «σταθερά»	Λείπει η X στο q2	Ελέγξτε το κύκλωμα με το Σχήμα 3
Ο Grover «βρίσκει» λάθος στόχο	Οι X του μαντείου μπήκαν σε λάθος qubit	Συγκρίνετε με τον πίνακα της ενότητας 8.3
Τα αποτελέσματα χειροτερεύουν σταδιακά στη διάρκεια του μαθήματος	Θερμική ολίσθηση του πεδίου	Κλείστε το κάλυμμα, περιμένετε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία, βαθμονομήστε ξανά

Πείραμα 1 · Η πύλη X και η «ταυτότητα» των qubits

Στόχος: εξοικείωση με το περιβάλλον, έλεγχος της αρχικής κατάστασης και της πύλης X, και σταθεροποίηση της σειράς των qubits στην οθόνη. **Θεωρία:** ενότητες 3–4. **Εκτελέσεις:** 5.

1. Ανοίξτε το Real Quantum Computing και εκτελέστε **άδειο** κύκλωμα. Αυτό ελέγχει την ψευδοκαθαρή αρχική κατάσταση.
2. Βάλτε μία X μόνο στο q1 και εκτελέστε. Σημειώστε πώς ονομάζει η οθόνη την κατάσταση που εμφανίζεται.
3. Επαναλάβετε με X μόνο στο q2 και μετά με X και στα δύο.
4. Βάλτε δύο διαδοχικές X στο q1 και εκτελέστε.

Κύκλωμα	Ιδανικό αποτέλεσμα	Μέτρηση
(καμία πύλη)	|00⟩ 100%	
X στο q1	|10⟩ 100%	
X στο q2	|01⟩ 100%	
X και στα δύο	|11⟩ 100%	
X, X στο q1	|00⟩ 100%	

Ερωτήσεις. (α) Γιατί το αποτέλεσμα δεν είναι ακριβώς 100%; (β) Ποιο κύκλωμα απέχει περισσότερο από το ιδανικό και γιατί; (γ) Πώς δείχνει το βήμα 4 ότι η X είναι αναστρέψιμη;

Για τον εκπαιδευτικό. Το βήμα 2 ορίζει τη σύμβαση για όλο το εργαστήριο. Αν η οθόνη γράφει το q2 πρώτο, η τάξη συμφωνεί να «μεταφράζει» τις ετικέτες των πινάκων του οδηγού. Μικρές αποκλίσεις (λίγα τοις εκατό) είναι αναμενόμενες και αξίζει να σχολιαστούν από την πρώτη μέρα.

Πείραμα 2 · Hadamard: επαλληλία και συμβολή

Στόχος: να δούμε ότι η επαλληλία δεν είναι «άγνοια» αλλά κατάσταση με φάση που συμβάλλει. **Θεωρία:** ενότητες 5.1 και 6.1. **Εκτελέσεις:** 6 (και 7 στην επέκταση).

Εκτελέστε τα παρακάτω κυκλώματα στο q1 (το q2 μένει στο 0):

Κύκλωμα στο q1	Κατάσταση πριν τη μέτρηση	Ιδανικό αποτέλεσμα	Μέτρηση
H	|+⟩	|00⟩ 50%, |10⟩ 50%	
X, H	|−⟩	|00⟩ 50%, |10⟩ 50%	
H, H	|0⟩	|00⟩ 100%	
X, H, H	|1⟩	|10⟩ 100%	
H, Z, H	|1⟩	|10⟩ 100%	
H και στα δύο qubits	½(|00⟩+|01⟩+|10⟩+|11⟩)	25% το καθένα	

Ερωτήσεις. (α) Οι |+⟩ και |−⟩ δίνουν τις ίδιες πιθανότητες. Ποιο κύκλωμα τις ξεχωρίζει; (β) Αν το qubit ήταν ένα νόμισμα που ρίχνεται, τι θα περιμένατε από το H, H; (γ) Γιατί το H, Z, H μοιάζει με την X;

Επέκταση: μια «καμπύλη Rabi». Αν το λογισμικό επιτρέπει στροφές $R_x(\theta)$ με ελεύθερη γωνία [5], μετρήστε το $P(1)$ για $\theta = 0°, 30°, 60°, \ldots, 180°$. Η θεωρία δίνει $P(1) = \sin^2(\theta/2)$, δηλαδή 0, 6,7%, 25%, 50%, 75%, 93,3% και 100%. Η γραφική παράσταση των μετρήσεων δίπλα στην καμπύλη είναι μια ιδανική άσκηση ανάλυσης δεδομένων.

Για τον εκπαιδευτικό. Η σύγκριση «H» και «X, H» με «H, H» και «X, H, H» είναι το διδακτικό κέντρο του πειράματος. Δείχνει ότι δύο καταστάσεις με ίδια στατιστικά είναι φυσικά διαφορετικές.

Πείραμα 3 · CNOT: ο πίνακας αληθείας του αναστρέψιμου XOR

Στόχος: να μετρήσουμε τον πίνακα αληθείας μιας πύλης δύο qubits και να ελέγξουμε την αναστρεψιμότητα. **Θεωρία:** ενότητα 4.3. **Εκτελέσεις:** 6.

1. Ετοιμάστε κάθε είσοδο με πύλες X (όπως στο Πείραμα 1) και προσθέστε CNOT με control το q1.
2. Επαναλάβετε το κύκλωμα της εισόδου $|10\rangle$ με δύο διαδοχικές CNOT.
3. Αντιστρέψτε τους ρόλους (control το q2) και επαναλάβετε για την είσοδο $|01\rangle$.

Είσοδος	Κύκλωμα	Ιδανικό αποτέλεσμα	Μέτρηση
$\|00\rangle$	CNOT (q1→q2)	$\|00\rangle$	
$\|01\rangle$	X στο q2, CNOT	$\|01\rangle$	
$\|10\rangle$	X στο q1, CNOT	$\|11\rangle$	
$\|11\rangle$	X και στα δύο, CNOT	$\|10\rangle$	
$\|10\rangle$	X στο q1, CNOT, CNOT	$\|10\rangle$	
$\|01\rangle$	X στο q2, CNOT (q2→q1)	$\|11\rangle$	

Ερωτήσεις. (α) Συγκρίνετε τη δεύτερη στήλη των αποτελεσμάτων με τον πίνακα της XOR (ενότητα 2.2). (β) Γιατί οι αποκλίσεις είναι συνήθως μεγαλύτερες από ό,τι στο Πείραμα 1; (Υπόδειξη: ενότητα 9.3.) (γ) Ποιο από τα δύο bits ενός ημιαθροιστή δίνει η CNOT και τι θα χρειαζόταν για το άλλο;

Για τον εκπαιδευτικό. Η CNOT δίνει το άθροισμα $S = A \oplus B$. Το κρατούμενο $C = A \wedge B$ θέλει Toffoli και τρίτο qubit, οπότε ο αναστρέψιμος ημιαθροιστής μπορεί να δοκιμαστεί στον προσομοιωτή των 8 qubits. Είναι καλή γέφυρα με το μάθημα της Πληροφορικής.

12. Εργαστηριακός οδηγός (Β): Πειράματα 4–6

Τα τρία τελευταία πειράματα συνδυάζουν όλες τις πύλες σε σύμπλεξη και αλγόριθμους. Καθένα έχει ένα «παιχνίδι» για την τάξη, ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν το αποτέλεσμα αντί απλώς να το καταγράφουν.

Πείραμα 4 · Κατάσταση Bell και έλεγχος σύμπλεξης

Στόχος: να παραχθεί η $|\Phi^+\rangle$ και να διακριθεί από ένα κλασικό μείγμα με τις ίδιες συσχετίσεις. **Θεωρία:** ενότητα 5 και Σχήμα 2. **Εκτελέσεις:** 11.

1. **4α – Δημιουργία:** H στο q1, CNOT (q1→q2). Αναμένεται 00 και 11 με 50% το καθένα.
2. **4β – Έλεγχος σε άλλη βάση:** όπως το 4α και στο τέλος H και στα δύο qubits.
3. **4γ – Το κλασικό μείγμα:** εκτελέστε ξεχωριστά «H και στα δύο» και «X και στα δύο, μετά H και στα δύο» και πάρτε τον μέσο όρο. Το πρώτο κύκλωμα αντιστοιχεί στο ζεύγος 00 και το δεύτερο στο 11· ο μέσος όρος μιμείται δείγμα με μισά μόρια 00 και μισά 11, μετρημένο μετά τις H.
4. **4δ – Αναίρεση:** H στο q1, CNOT, CNOT, H στο q1. Η σύμπλεξη «ξετυλίγεται» και επιστρέφουμε στο $|00\rangle$.
5. **4ε – Οι άλλες καταστάσεις Bell:** προσθέστε στην αρχή X στο q1, στο q2 ή και στα δύο, με και χωρίς τις τελικές H.

Κύκλωμα	Κατάσταση	Ιδανικό χωρίς H	Ιδανικό με H και στα δύο	Μέτρηση χωρίς H	Μέτρηση με H
H(q1), CNOT	$\|\Phi^+\rangle$	00, 11 (50% το καθένα)	00, 11 (50% το καθένα)		
X(q1), H(q1), CNOT	$\|\Phi^-\rangle$	00, 11 (50% το καθένα)	01, 10 (50% το καθένα)		
X(q2), H(q1), CNOT	$\|\Psi^+\rangle$	01, 10 (50% το καθένα)	00, 11 (50% το καθένα)		
X και στα δύο, H(q1), CNOT	$\|\Psi^-\rangle$	01, 10 (50% το καθένα)	01, 10 (50% το καθένα)		
Κλασικό μείγμα 00/11 (4γ)	—	00, 11 (50% το καθένα)	όλα 25%		
H(q1), CNOT, CNOT, H(q1) (4δ)	$\|00\rangle$	00 (100%)	—		—

Ποσοτικός δείκτης σύμπλεξης. Από κάθε μέτρηση υπολογίστε τη συσχέτιση $E = P(00) + P(11) − P(01) − P(10)$. Ονομάζουμε E_{ZZ} την τιμή χωρίς τις τελικές H και E_{XX} την τιμή με H και στα δύο qubits. Για κάθε μη συμπλεγμένη κατάσταση ισχύει:

```
E_{ZZ} + E_{XX} \le 1
```

Η $|\Phi^+\rangle$ δίνει ιδανικά $E_{ZZ} + E_{XX} = 2$, ενώ το κλασικό μείγμα του 4γ δίνει 1. Τιμή πάνω από 1 λειτουργεί λοιπόν ως «μάρτυρας» σύμπλεξης· στο NMR ο δείκτης αφορά το ψευδοκαθαρό μέρος της κατάστασης (ενότητα 9.4).

Ερωτήσεις. (α) Ποια γραμμή του πίνακα απαντά στον συμμαθητή της «Στάσης για σκέψη» στο τέλος της ενότητας 5; (β) Οι $|\Phi^+\rangle$ και $|\Phi^-\rangle$ δίνουν τα ίδια αποτελέσματα χωρίς τις τελικές Η. Τι σας λέει αυτό για το ρόλο της φάσης; (γ) Γιατί το 4δ είναι ένδειξη ότι η κατάσταση διατήρησε τη συνοχή της;

Για τον εκπαιδευτικό. Σε φοιτητές αξίζει μια ειλικρινής σημείωση. Το NMR αναπαράγει πιστά τη δυναμική και τα μετρήσιμα μιας συμπλεγμένης κατάστασης, αλλά η πραγματική φυσική κατάσταση του δείγματος (ψευδοκαθαρή, με $\varepsilon \lesssim 10^{-5}$· ενότητα 9.4) είναι αυστηρά μιλώντας διαχωρίσιμη [23]. Αυτό δεν μειώνει την αξία του πειράματος ως επίδειξης· αντίθετα, είναι εξαιρετικό θέμα για συζήτηση στο ερώτημα «τι κάνει έναν υπολογισμό κβαντικό;».

Πείραμα 5 · Ο αλγόριθμος Deutsch ως «παιχνίδι μαύρου κουτιού»

Στόχος: να κριθεί με μία εκτέλεση αν ένα κρυφό μαντείο είναι σταθερό ή ισορροπημένο. **Θεωρία:** ενότητα 7 και Σχήμα 3. **Εκτελέσεις:** 4 (και 1 για την ερώτηση α).

1. Ανοίξτε από το Case το έτοιμο κύκλωμα Deutsch και εντοπίστε τις πύλες του Σχήματος 3 [2]. Εναλλακτικά, στήστε το κύκλωμα μόνοι σας.
2. Ο εκπαιδευτικός (ή μια ομάδα) επιλέγει κρυφά ένα από τα τέσσερα μαντεία της ενότητας 7.1 και το τοποθετεί στη θέση του U_f. Επειδή το κύκλωμα φαίνεται στην οθόνη, η ομάδα που «μαντεύει» γυρίζει την πλάτη, ή ο εκπαιδευτικός ετοιμάζει από πριν τέσσερα κυκλώματα με ουδέτερα ονόματα (Κουτί Α–Δ).
3. Η άλλη ομάδα βλέπει μόνο το αποτέλεσμα μίας εκτέλεσης και αποφασίζει: σταθερή ή ισορροπημένη; Προσοχή: $P(q1 = 1) = P(10) + P(11)$, γιατί η οθόνη δείχνει τέσσερις ράβδους.
4. Επαναλάβετε ώστε να εκτελεστούν και τα τέσσερα μαντεία.

Μαντείο	Τύπος	Ιδανικό P(q1 = 1)	Μετρημένο P(q1 = 1)	Απόφαση της ομάδας
καμία πύλη (f_1)	σταθερή	0		
X στο q2 (f_2)	σταθερή	0		
CNOT (f_3)	ισορροπημένη	1		
CNOT, X στο q2 (f_4)	ισορροπημένη	1		

Κανόνας απόφασης: αν P(q1 = 1) > 0,5 το μαντείο είναι ισορροπημένο. Με τις πιστότητες που δηλώνει ο κατασκευαστής για τον Deutsch (0,86–0,90 [1]) περιμένουμε P(q1 = 1) καθαρά μακριά από το 0,5, οπότε η απόφαση είναι σχεδόν πάντα σωστή. Η πιστότητα μετρά ομοιότητα καταστάσεων και όχι πιθανότητα σωστής απόφασης.

Ερωτήσεις. (α) Τι συμβαίνει αν αφαιρέσετε την πρώτη X στο q2; Δοκιμάστε το με το f_3. (β) Μπορείτε από το αποτέλεσμα να ξεχωρίσετε το f_1 από το f_2; Γιατί; (γ) Πόσες εκτελέσεις θα χρειαζόταν ένα κλασικό κύκλωμα για την ίδια απόφαση;

Για τον εκπαιδευτικό. Η ερώτηση (α) δείχνει ότι χωρίς το q2 στην $|-\rangle$ δεν υπάρχει επιστροφή φάσης και ο αλγόριθμος αποτυγχάνει. Οι μαθητές θυμούνται καλύτερα ένα εύρημα όταν το βλέπουν να αποτυγχάνει με μια μικρή αλλαγή. Με φοιτητές αξίζει και μια παρατήρηση: σε NMR μία «εκτέλεση» είναι περίπου 10^{20} ταυτόχρονες εκτελέσεις, και το πλεονέκτημα της μίας κλήσης αφορά κάθε μόριο χωριστά.

Πείραμα 6 · Ο αλγόριθμος Grover και το «κρυμμένο στοιχείο»

Στόχος: να βρεθεί ένα σημαδεμένο στοιχείο ανάμεσα σε τέσσερα με μία κλήση του μαντείου. **Θεωρία:** ενότητα 8 και Σχήμα 4. **Εκτελέσεις:** 5.

1. Στήστε το κύκλωμα του Σχήματος 4 ή ανοίξτε το Grover από το Case και βρείτε ποιο μέρος είναι το μαντείο.
2. Εκτελέστε με καθένα από τα τέσσερα μαντεία της ενότητας 8.3.
3. Παιχνίδι: μια ομάδα κρύβει έναν στόχο στο μαντείο και η άλλη τον βρίσκει με μία εκτέλεση. Συγκρίνετε με τις 2,25 προσπάθειες που χρειάζεται κατά μέσο όρο ο κλασικός τρόπος.
4. Για τον στόχο $|11\rangle$, επαναλάβετε με **δύο** διαδοχικές επαναλήψεις (μαντείο και διάχυση δύο φορές).

Στόχος	Επαναλήψεις	Ιδανική πιθανότητα στόχου	Μετρημένη
|00⟩	1	100%	
|01⟩	1	100%	
|10⟩	1	100%	
|11⟩	1	100%	
|11⟩	2	25% (όλες οι καταστάσεις ίσες)	

Με τις πιστότητες της ενότητας 9.6, μετρήσεις του στόχου στην περιοχή 70–90% θεωρούνται επιτυχία. Προσοχή στο βήμα 4: ίσες πιθανότητες 25% θα έδειχνε και ένα όργανο που έχει χάσει εντελώς τη συνοχή του. Γι′ αυτό η «υπέρβαση» του στόχου φαίνεται καθαρότερα στον προσομοιωτή ή σε τρία qubits, όπου η τρίτη επανάληψη δίνει 33% αντί για 12,5%.

Ερωτήσεις. (α) Γιατί οι δύο επαναλήψεις χαλάνε το αποτέλεσμα; Χρησιμοποιήστε τον τύπο $P_k = \sin^2((2k+1)\theta)$ της ενότητας 8.4 με $\theta = 30°$. (β) Γιατί το κύκλωμα του Grover αποκλίνει συνήθως περισσότερο από το κύκλωμα Bell; (Μετρήστε τις πύλες δύο qubits.) (γ) Στον προσομοιωτή, επαληθεύστε για τρία qubits τις τιμές 78,1%, 94,5% και 33,0% για 1, 2 και 3 επαναλήψεις.

Για τον εκπαιδευτικό. Το βήμα 4 είναι ιδιαίτερα διδακτικό: σπάει την ιδέα «όσο περισσότερο υπολογίζεις, τόσο καλύτερα» και δείχνει ότι ο Grover είναι μια ελεγχόμενη περιστροφή. Η σύγκριση των D ανάμεσα στα Πειράματα 1 έως 6 δίνει μια απλή πειραματική ένδειξη ότι το σφάλμα αυξάνει με το πλήθος των πυλών, ιδίως των πυλών δύο qubits.

Ενδεικτικά αποτελέσματα από το εργαστήριο της ΣΕΜΦΕ

[Προς συμπλήρωση από τον συγγραφέα: μετρήσεις από το Gemini Mini του Εργαστηρίου Κβαντικών Υπολογιστών και Τεχνολογιών της ΣΕΜΦΕ, με ημερομηνία, έκδοση λογισμικού και τιμή D για κάθε πείραμα. Δίνουν στον εκπαιδευτικό σημείο αναφοράς για το τι σημαίνει «καλό» αποτέλεσμα.]

Πείραμα	Κύκλωμα	Ημερομηνία	D ή δείκτης
1	X στο q1		
2	H, Z, H στο q1		
3	X στο q1, CNOT		
4	H(q1), CNOT: E_ZZ + E_XX		

Πείραμα	Κύκλωμα	Ημερομηνία	D ή δείκτης
5	Deutsch με f_3		
6	Grover, στόχος |11⟩		

13. Διδακτικές προτάσεις και όρια του NMR

Τα έξι πειράματα χωρούν σε τρία δίωρα στο Λύκειο ή σε δύο τρίωρα εργαστήρια στο πανεπιστήμιο. Το κλειδί είναι ο κύκλος «πρόβλεψη – προσομοίωση – πείραμα – σύγκριση» και η ειλικρινής συζήτηση των ορίων της τεχνολογίας.

13.1 Προτεινόμενη οργάνωση

Κοινό	Συνάντηση	Θεωρία	Πειράματα
Λύκειο	1η (2 ώρες)	Ενότητες 2–3	1, 2
Λύκειο	2η (2 ώρες)	Ενότητες 4–6	3, 4
Λύκειο	3η (2 ώρες)	Ενότητες 7–8, σύντομα 9–10· το κάλυμμα ανοίγει στο τέλος	5, 6
Πρώτα έτη	1ο εργαστήριο (3 ώρες)	Ενότητες 2–6 με τα μαθηματικά της 4.5	1–4, καμπύλη Rabi
Πρώτα έτη	2ο εργαστήριο (3 ώρες)	Ενότητες 7–10, ψευδοκαθαρές καταστάσεις, DiVincenzo	5, 6, προαιρετικά κώδικας στο SpinQit (Mini Pro)

Ως «δίωρο» εννοούμε δύο σχολικές ώρες (2 × 45΄)· η θεωρία των ενοτήτων 2–3 μπορεί να δοθεί ως προετοιμασία στο σπίτι. Η σειρά ακολουθεί την ιδέα των Sun κ.ά.: πρώτα υπολογιστικές έννοιες και πείραμα, μετά η φυσική που τα εξηγεί [2]. Στο πανεπιστήμιο η αναφορά μπορεί να συμπεριλάβει σύγκριση των αποτελεσμάτων με έναν προσομοιωτή σε Qiskit ή PennyLane.

13.2 Συνδέσεις με την ύλη

- **Φυσική:** μαγνητικό δίπολο σε πεδίο, επαγωγή Faraday (ανάγνωση), συντονισμός (παλμοί), συμβολή κυμάτων (H, Grover), ενεργειακές στάθμες και κατανομή Boltzmann.
- **Πληροφορική:** δυαδικό σύστημα, λογικές πύλες, αλγόριθμοι αναζήτησης και πολυπλοκότητα.

- **Μαθηματικά:** πιθανότητες, διανύσματα και πίνακες, τριγωνομετρία (η σχέση $\sin^2$ στην καμπύλη Rabi και στον Grover).
- **Χημεία:** χημικός δεσμός και φασματοσκοπία NMR (η σύζευξη J ως «αποτύπωμα» του δεσμού).

13.3 Συνήθεις παρανοήσεις

Παρανόηση	Τι ισχύει	Πού φαίνεται
«Ο κβαντικός υπολογιστής δοκιμάζει όλες τις απαντήσεις και τις διαβάζει όλες»	Η μέτρηση δίνει μία απάντηση· η επιτάχυνση έρχεται από τη συμβολή	Πειράματα 2 και 6
«Η επαλληλία είναι απλώς άγνοια, σαν κρυμμένο νόμισμα»	Οι $\|+\rangle$ και $\|-\rangle$ έχουν ίδια στατιστικά αλλά διαφορετική συμπεριφορά μετά από H	Πείραμα 2
«Η σύμπλεξη επιτρέπει επικοινωνία ταχύτερη από το φως»	Κάθε πλευρά βλέπει τυχαία 0 ή 1· οι συσχετίσεις δεν μεταφέρουν μήνυμα	Πείραμα 4
«Αφού δεν βγήκε 100%, το όργανο είναι χαλασμένο»	Ο θόρυβος είναι εγγενής· γι' αυτό υπάρχει η κβαντική διόρθωση σφαλμάτων	Όλα τα πειράματα
«Περισσότερες επαναλήψεις δίνουν πάντα καλύτερο αποτέλεσμα»	Στον Grover υπάρχει βέλτιστος αριθμός επαναλήψεων	Πείραμα 6
«Ο κβαντικός υπολογιστής θα αντικαταστήσει τον κλασικό»	Είναι επιταχυντής για συγκεκριμένα προβλήματα και ελέγχεται από κλασικό υπολογιστή	Ενότητα 10

13.4 Αξιολόγηση

Προτείνουμε αξιολόγηση μέσα από το φύλλο καταγραφής και ερωτήσεις «γιατί», όχι απομνημόνευσης. Δύο σύντομες εργασίες λειτουργούν καλά:

- «Σχεδιάστε το μαντείο του Grover για τον στόχο $|01\rangle$ και εξηγήστε τον ρόλο κάθε πύλης.»
- «Εξηγήστε σε έναν συμμαθητή, με πέντε προτάσεις, γιατί ο αλγόριθμος Deutsch χρειάζεται μία μόνο κλήση.»

13.5 Τα όρια του NMR, ειπωμένα ειλικρινά

- **Δεν κλιμακώνεται:** το χρήσιμο σήμα των ψευδοκαθαρών καταστάσεων μειώνεται εκθετικά με το πλήθος των qubits [26, 28].
- **Μετρήσεις συνόλου:** δεν υπάρχει μέτρηση ενός μόνου μορίου ούτε μέτρηση στη μέση του κυκλώματος, άρα ούτε διόρθωση σφαλμάτων με μετρήσεις.
- **Σύμπλεξη με αστερίσκο:** τα μετρήσιμα είναι αυτά μιας συμπλεγμένης κατάστασης, η φυσική κατάσταση όμως του θερμικού δείγματος είναι διαχωρίσιμη [23].
- **Δύο qubits:** κάθε κύκλωμα προσομοιώνεται αμέσως σε ένα κινητό. Η αξία του οργάνου είναι πειραματική και διδακτική, όχι υπολογιστική ισχύς.

Αυτά τα όρια δεν αναιρούν την αξία της δραστηριότητας. Ο μαθητής χειρίζεται πραγματικούς πυρήνες, βλέπει πραγματικό θόρυβο και μαθαίνει τεχνικές ελέγχου που χρησιμοποιούνται σήμερα και σε άλλες πλατφόρμες [26]. Αυτό ακριβώς δεν μπορεί να το δώσει μια ιδανική προσομοίωση.

13.6 Αν δεν υπάρχει συσκευή στο σχολείο

Όλα τα κυκλώματα του οδηγού τρέχουν σε δωρεάν προσομοιωτές που ανοίγουν στον φυλλομετρητή (π.χ. Quirk, IBM Quantum Composer) και οι μαθητές μπορούν να κάνουν τα βήματα «πρόβλεψη» και «προσομοίωση» στην τάξη. Πραγματικοί κβαντικοί επεξεργαστές είναι προσβάσιμοι και μέσω δημόσιων υπηρεσιών cloud (π.χ. IBM Quantum)· ορισμένοι κατασκευαστές NMR προσφέρουν επίσης απομακρυσμένη πρόσβαση [5]. Η συνεργασία με πανεπιστημιακά εργαστήρια που διαθέτουν φορητούς κβαντικούς υπολογιστές είναι ο φυσικός τρόπος για να προστεθεί το βήμα «πείραμα».

Για περαιτέρω μελέτη ο εκπαιδευτικός μπορεί να ξεκινήσει από τις σημειώσεις των Sun κ.ά. [2], το βιβλίο του Mermin [29] και, για το NMR, την ανασκόπηση του Jones [28].

14. Συμπεράσματα

Η διαδρομή «από τα bits στα qubits» μπορεί να γίνει με τα μαθηματικά του Λυκείου και να κλείσει με πραγματικά πειράματα. Ξεκινώντας από λογικές πύλες και αναστρεψιμότητα, οι μαθητές φτάνουν στην επαλληλία, τη φάση, τη σύμπλεξη και στους αλγόριθμους Deutsch και Grover. Μόνο τότε ανοίγουμε το κουτί και ανακαλύπτουμε ότι όλα αυτά συμβαίνουν σε δύο πυρήνες ενός μορίου, μέσα σε ένα μαγνητικό πεδίο, σε θερμοκρασία δωματίου.

Ο φορητός κβαντικός υπολογιστής NMR δεν είναι ο κβαντικός υπολογιστής του μέλλοντος και δεν διεκδικεί υπολογιστικό πλεονέκτημα. Είναι όμως ένα γνήσιο εργαστηριακό όργανο: χωράει σε ένα θρανίο, δεν χρειάζεται κρυογονικά, δείχνει το εσωτερικό του και παράγει δεδομένα με πραγματικό θόρυβο. Η διαφορά ανάμεσα στην ιδανική και στη μετρημένη πιθανότητα γίνεται αφορμή για να μιλήσουμε για συνοχή, σφάλματα και το γιατί η κλιμάκωση είναι το μεγάλο πρόβλημα της τεχνολογίας.

Στη Σχολή Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του ΕΜΠ, ασκήσεις εισαγωγής στην κβαντική υπολογιστική με NMR ενσωματώνονται στα προπτυχιακά εργαστήρια Σύγχρονης Φυσικής και Ατομικής και Μοριακής Φυσικής, δίπλα σε ασκήσεις κβαντικής κρυπτογραφίας. Ο οδηγός αυτός γράφτηκε ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας όσο και σε πρωτοετή πανεπιστημιακά μαθήματα. Η κβαντική υπολογιστική παύει έτσι να είναι αφηρημένη έννοια και γίνεται ένα ακόμη εργαστηριακό εργαλείο της Φυσικής και της Πληροφορικής.

Ευχαριστίες

[Προς συμπλήρωση από τον συγγραφέα: συνεργάτες, φοιτητές, τεχνικό προσωπικό· χρηματοδότηση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Κβαντικών Υπολογιστών και Τεχνολογιών της ΣΕΜΦΕ.]

Δήλωση ανεξαρτησίας

[Η πρώτη πρόταση χρειάζεται επιβεβαίωση από τον συγγραφέα.] Ο συγγραφέας δεν έχει οικονομική ή επαγγελματική σχέση με τη SpinQ Technology και δεν έλαβε από αυτήν χρηματοδότηση ή εξοπλισμό για την εργασία. Οι προδιαγραφές και οι πιστότητες προέρχονται από τον κατασκευαστή [1] ή από δημοσιεύσεις με συγγραφείς της εταιρείας [2, 5, 27]. Η αναφορά σε εμπορικό προϊόν δεν αποτελεί σύσταση· τα κυκλώματα του οδηγού εκτελούνται σε κάθε επεξεργαστή ή προσομοιωτή δύο qubits.

15. Γλωσσάρι

Όρος	Αγγλικά	Σύντομη εξήγηση
Αναστρέψιμη πύλη	reversible gate	Πύλη από της οποίας την έξοδο ξαναβρίσκουμε πάντα την είσοδο

Όρος	Αγγλικά	Σύντομη εξήγηση
Αποσυνοχή	decoherence	Απώλεια της φάσης μιας επαλληλίας λόγω του περιβάλλοντος
Δικύβιτο / τρικύβιτο	two-/three-qubit	Σύστημα ή όργανο με δύο / τρία qubits
Διάχυση	diffusion operator	Το βήμα του Grover που αναστρέφει τα πλάτη ως προς τον μέσο όρο
Επαλληλία (υπέρθεση)	superposition	Κατάσταση της μορφής $\alpha\|0\rangle + \beta\|1\rangle$
Επιστροφή φάσης	phase kickback	Όταν το qubit-στόχος βρίσκεται σε ιδιοκατάσταση της πύλης (π.χ. $\|-\rangle$ για τη CNOT), η φάση μεταφέρεται στο qubit ελέγχου
Κατάσταση Bell	Bell state	Μία από τις τέσσερις μέγιστα συμπλεγμένες καταστάσεις δύο qubits
Μαντείο	oracle	Κύκλωμα-«μαύρο κουτί» που υπολογίζει την f ή σημαδεύει τον στόχο με πρόσημο
Μετάπτωση Larmor	Larmor precession	Περιστροφή του σπιν γύρω από το B_0 με συχνότητα $f = \gamma B_0/2\pi$
Ολική φάση	global phase	Κοινός παράγοντας όλης της κατάστασης (π.χ. -1)· δεν επηρεάζει καμία μέτρηση
Πίνακας πυκνότητας	density matrix	Περιγραφή και μικτών καταστάσεων· τα διαγώνια στοιχεία του είναι πιθανότητες
Πιστότητα	fidelity	Μέτρο ομοιότητας πειραματικού και ιδανικού αποτελέσματος (1 = τέλειο)
Πλάτος πιθανότητας	probability amplitude	Ο (μιγαδικός) αριθμός του οποίου το τετράγωνο του μέτρου δίνει την πιθανότητα

Όρος	Αγγλικά	Σύντομη εξήγηση
Σήμα FID	free induction decay	Η φθίνουσα τάση που επάγουν οι πυρήνες στο πηνίο μετά από έναν παλμό
Σύζευξη J	J-coupling	Αλληλεπίδραση δύο πυρήνων μέσω των ηλεκτρονίων του χημικού δεσμού· 697,4 Hz στο Gemini
Συμβολή	interference	Πρόσθεση ή αλληλοαναίρεση πλατών πιθανότητας, όπως στα κύματα
Σύμπλεξη	entanglement	Κατάσταση πολλών qubits που δεν γράφεται ως γινόμενο ανεξάρτητων καταστάσεων
Σφαίρα Bloch	Bloch sphere	Γεωμετρική απεικόνιση της κατάστασης ενός qubit ως σημείου σε σφαίρα
Τομογραφία κβαντικής κατάστασης	quantum state tomography	Ανακατασκευή του πίνακα πυκνότητας από πολλές μετρήσεις
Χρόνοι T_1, T_2	relaxation times	Χρόνος επιστροφής στη θερμική ισορροπία (T_1) και χρόνος απώλειας φάσης (T_2)
Χρόνος T_2^*	effective dephasing time	Ενεργός χρόνος απώλειας φάσης που περιλαμβάνει και την ανομοιογένεια του πεδίου· $T_2^* < T_2$
Ψευδοκαθαρή κατάσταση	pseudo-pure state	Μικτή κατάσταση που στο NMR συμπεριφέρεται σαν καθαρή (π.χ. $\|00\rangle$)
Qubit	quantum bit	Η βασική μονάδα κβαντικής πληροφορίας: ένα σύστημα δύο σταθμών

16. Βιβλιογραφία

1. SpinQ Technology, προδιαγραφές Gemini Mini / Mini Pro: σελίδα προϊόντος και σελίδα τεχνικών χαρακτηριστικών, πρόσβαση 28/9/2026.

2. Q. Sun, S. Zhou, R. Chen, G. Feng, K. T. Cheung, J. Li, S.-Y. Hou, B. Zeng, «From computing to quantum mechanics: accessible and hands-on quantum computing education for high school students», *EPJ Quantum Technology* 11, 58 (2024), doi:10.1140/epjqt/s40507-024-00271-9· προδημοσίευση με παράρτημα σημειώσεων: arXiv:2403.17485.
3. P. P. Angara, U. Stege, A. MacLean, H. A. Müller, T. Markham, «Teaching quantum computing to high-school-aged youth: a hands-on approach», *IEEE Trans. Quantum Eng.* 3, 3100115 (2022).
4. NTU–SpinQ, σειρά διαλέξεων κβαντικής υπολογιστικής (Lessons 1–17), ιδίως Lesson 14 «How to Make a Quantum Computer» και Lesson 15 «Quantum Chip», εκπαιδευτικό υλικό SpinQ Technology (αδημοσίευτο).
5. S.-Y. Hou κ.ά., «SpinQ Gemini: a desktop quantum computing platform for education and research», *EPJ Quantum Technology* 8, 20 (2021), doi:10.1140/epjqt/s40507-021-00109-8.
6. R. P. Feynman, «Simulating physics with computers», *Int. J. Theor. Phys.* 21, 467 (1982).
7. R. Landauer, «Irreversibility and heat generation in the computing process», *IBM J. Res. Dev.* 5, 183 (1961).
8. A. Bérut κ.ά., «Experimental verification of Landauer's principle linking information and thermodynamics», *Nature* 483, 187 (2012).
9. C. H. Bennett, «Logical reversibility of computation», *IBM J. Res. Dev.* 17, 525 (1973).
10. M. A. Nielsen, I. L. Chuang, *Quantum Computation and Quantum Information*, 10th anniversary ed., Cambridge University Press (2010).
11. A. Einstein, B. Podolsky, N. Rosen, «Can quantum-mechanical description of physical reality be considered complete?», *Phys. Rev.* 47, 777 (1935).
12. J. S. Bell, «On the Einstein Podolsky Rosen paradox», *Physics* 1, 195 (1964).
13. Royal Swedish Academy of Sciences, *Scientific Background on the Nobel Prize in Physics 2022* (2022).
14. B. S. Cirel'son (Tsirelson), «Quantum generalizations of Bell's inequality», *Lett. Math. Phys.* 4, 93 (1980).
15. D. Deutsch, «Quantum theory, the Church–Turing principle and the universal quantum computer», *Proc. R. Soc. Lond. A* 400, 97 (1985)· D. Deutsch, R. Jozsa, «Rapid solution of problems by quantum computation», *Proc. R. Soc. Lond. A* 439, 553 (1992).
16. R. Cleve, A. Ekert, C. Macchiavello, M. Mosca, «Quantum algorithms revisited», *Proc. R. Soc. Lond. A* 454, 339 (1998).
17. I. L. Chuang, L. M. K. Vandersypen, X. Zhou, D. W. Leung, S. Lloyd, «Experimental realization of a quantum algorithm», *Nature* 393, 143 (1998).
18. J. A. Jones, M. Mosca, «Implementation of a quantum algorithm on a nuclear magnetic resonance quantum computer», *J. Chem. Phys.* 109, 1648 (1998).

19. L. K. Grover, «A fast quantum mechanical algorithm for database search», *Proc. 28th ACM STOC*, 212 (1996).
20. I. L. Chuang, N. Gershenfeld, M. Kubinec, «Experimental implementation of fast quantum searching», *Phys. Rev. Lett.* 80, 3408 (1998).
21. J. A. Jones, M. Mosca, R. H. Hansen, «Implementation of a quantum search algorithm on a quantum computer», *Nature* 393, 344 (1998).
22. D. G. Cory, A. F. Fahmy, T. F. Havel, *PNAS* 94, 1634 (1997)· N. A. Gershenfeld, I. L. Chuang, *Science* 275, 350 (1997).
23. S. L. Braunstein, C. M. Caves, R. Jozsa, N. Linden, S. Popescu, R. Schack, «Separability of very noisy mixed states and implications for NMR quantum computing», *Phys. Rev. Lett.* 83, 1054 (1999).
24. D. P. DiVincenzo, «The physical implementation of quantum computation», *Fortschr. Phys.* 48, 771 (2000).
25. L. M. K. Vandersypen κ.ά., «Experimental realization of Shor's quantum factoring algorithm using nuclear magnetic resonance», *Nature* 414, 883 (2001).
26. L. M. K. Vandersypen, I. L. Chuang, «NMR techniques for quantum control and computation», *Rev. Mod. Phys.* 76, 1037 (2005).
27. G. Feng κ.ά., «SpinQ Triangulum: a commercial three-qubit desktop quantum computer», *IEEE Nanotechnology Magazine* 16, 20 (2022).
28. J. A. Jones, «NMR quantum computation», *Prog. Nucl. Magn. Reson. Spectrosc.* 38, 325 (2001).
29. N. D. Mermin, *Quantum Computer Science: An Introduction*, Cambridge University Press (2007).

Παράρτημα: Υποδείξεις για τις ερωτήσεις

Σύντομες απαντήσεις για τον εκπαιδευτικό. Σκόπιμα δίνονται ως υποδείξεις, ώστε να μένει χώρος για συζήτηση στην τάξη.

Στάσεις για σκέψη

- **Ενότητα 2.** Όχι: τρεις συνδυασμοί εισόδων (00, 01, 10) δίνουν έξοδο 0, άρα η πληροφορία για τις εισόδους χάνεται.
- **Ενότητα 3.** Περίπου 50, με τυπική διακύμανση ±5 ($V(100 \cdot 0{,}5 \cdot 0{,}5) = 5$). Στο NMR η απόκλιση από τις ιδανικές τιμές οφείλεται στον θόρυβο του ανιχνευτή, στις ατέλειες των παλμών και στην ανομοιογένεια του πεδίου, όχι σε στατιστική ρίψεων.
- **Ενότητα 4.** Η XOR απεικονίζει τέσσερις εισόδους σε δύο δυνατές εξόδους, άρα ζεύγη εισόδων «συγχωνεύονται». Η CNOT απεικονίζει τέσσερις εισόδους σε τέσσερις διαφορετικές εξόδους.

- **Ενότητα 5.** Το κύκλωμα 4β του Πειράματος 4: με H και στα δύο qubits στο τέλος, η $|\Phi^+\rangle$ δίνει πάλι μόνο 00 και 11, ενώ το κλασικό μείγμα δίνει 25% σε όλα. Ποσοτικά, $E_ZZ + E_XX > 1$.
- **Ενότητα 6.** $HZH|1\rangle = X|1\rangle = |0\rangle$, άρα 0 με βεβαιότητα.
- **Ενότητα 7.** Με το q2 στην $|+\rangle$ δεν υπάρχει επιστροφή φάσης. Το q1 μένει στην $|+\rangle$, η τελική H το στέλνει στο $|0\rangle$, και ο αλγόριθμος απαντά «σταθερή» για κάθε f.
- **Ενότητα 8.** Αν ελέγχουμε τις θέσεις με τυχαία σειρά: μία κλήση με πιθανότητα ¼, δύο με ¼ και τρεις με ½ (μετά από τρεις αποτυχίες ο στόχος είναι αναγκαστικά ο τέταρτος). Άρα $1 \cdot ¼ + 2 \cdot ¼ + 3 \cdot ½ = 2{,}25$.

Ερωτήσεις των πειραμάτων

- **Πείραμα 1.** (α) Θόρυβος, ατέλειες των παλμών, μη ιδανική αρχικοποίηση. (β) Συνήθως τα κυκλώματα με περισσότερες πύλες. (γ) $X \cdot X = I$, άρα επιστρέφουμε στο 00.
- **Πείραμα 2.** (α) Μια δεύτερη H: στέλνει την $|+\rangle$ στο $|0\rangle$ και την $|-\rangle$ στο $|1\rangle$. (β) Ένα κλασικό νόμισμα θα έμενε 50–50· το qubit δίνει 0 με βεβαιότητα. (γ) Λόγω της ταυτότητας $HZH = X$.
- **Πείραμα 3.** (α) Η δεύτερη στήλη είναι το $A \oplus B$. (β) Η CNOT διαρκεί περίπου 0,8 ms έναντι 10–20 μs μιας πύλης ενός qubit, άρα υπάρχει περισσότερος χρόνος για αποσυνοχή και περισσότεροι παλμοί. (γ) Δίνει το άθροισμα $S = A \oplus B$· το κρατούμενο θέλει Toffoli.
- **Πείραμα 4.** (α) Η γραμμή της $|\Phi^+\rangle$ με H και στα δύο, σε σύγκριση με τη γραμμή του κλασικού μείγματος. (β) Η φάση (+ ή −) δεν φαίνεται χωρίς συμβολή· με τις H μετατρέπεται σε διαφορετικά αποτελέσματα. (γ) Αν η κατάσταση είχε γίνει κλασικό μείγμα, η αναίρεση δεν θα έδινε 00 με σχεδόν 100%.
- **Πείραμα 5.** (α) Όλα τα μαντεία φαίνονται «σταθερά» ($P(q1 = 1) \approx 0$). (β) Όχι· τα f_1 και f_2 διαφέρουν μόνο κατά μια ολική φάση. (γ) Δύο.
- **Πείραμα 6.** (α) Με $\theta = 30°$ και $k = 2$: $\sin^2(150°) = 0{,}25$, δηλαδή ίσες πιθανότητες. (β) Ο Grover έχει δύο πύλες δύο qubits (μαντείο και διάχυση), η κατάσταση Bell μία. (γ) Με τον τύπο της ενότητας 8.4.